4. fejezet: Kapcsolódás a hálózathoz



Bevezetés a hálózatok világába

Cisco | Networking Academy®
Mind Wide Open™

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Témakörök

- Eszközök csatlakoztatási lehetőségeinek meghatározása
- A fizikai réteg szerepe és feladatai
- A fizikai réteg szabványainak alapelvei
- A rézkábel alapvető tulajdonságai
- Ethernet hálózatokban használt árnyékolatlan csavart érpáras kábel készítése
- Optikai kábelezés és előnyei
- Vezeték nélküli hálózatok
- Adott feltételeknek megfelelő átviteli közeg kiválasztása, és az eszközök csatlakoztatása

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Témakörök (folytatás)

- Az adatkapcsolati réteg szerepe és feladata a kommunikáció előkészítésében
- A 2. rétegbeli keretszerkezet és a mezők azonosítása
- A logikai és fizikai topológiák összehasonlítása
- Közeghozzáférés vezérlési módszerek alapvető tulajdonságai WAN topológiákban
- Közeghozzáférés vezérlési módszerek alapvető tulajdonságai LAN topológiákban
- Az adatkapcsolati keret jellemzői és feladatai

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

Tartalomjegyzék

4.1 A fizikai réteg protokolljai

4.2 Hálózati átviteli közegek

4.3 Az adatkapcsolati réteg protokolljai

4.4 Közeghozzáférés-vezérlés

4.5 Összefoglalás

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

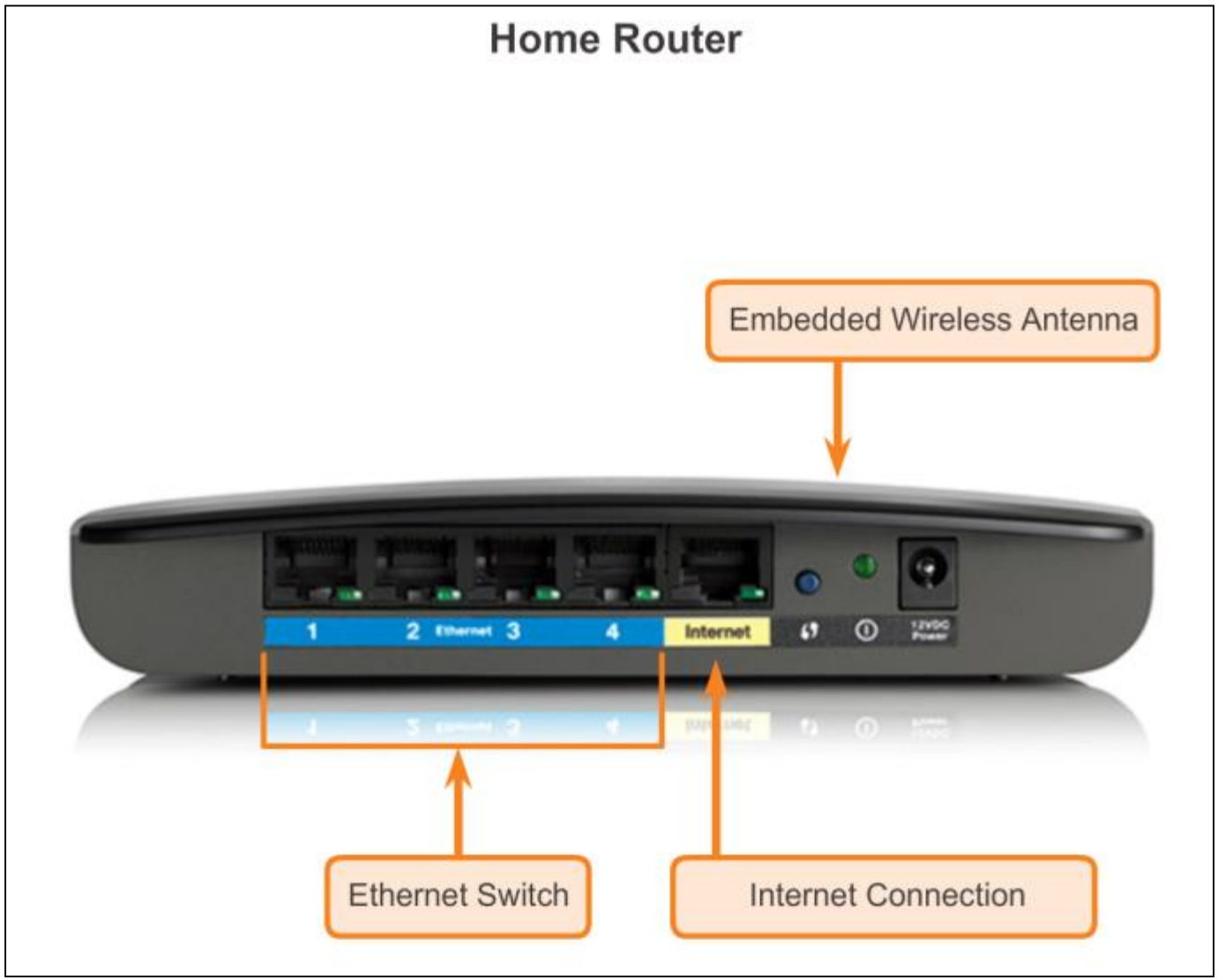
4.1 A fizikai réteg protokolljai



Cisco | Networking Academy®
Mind Wide Open™

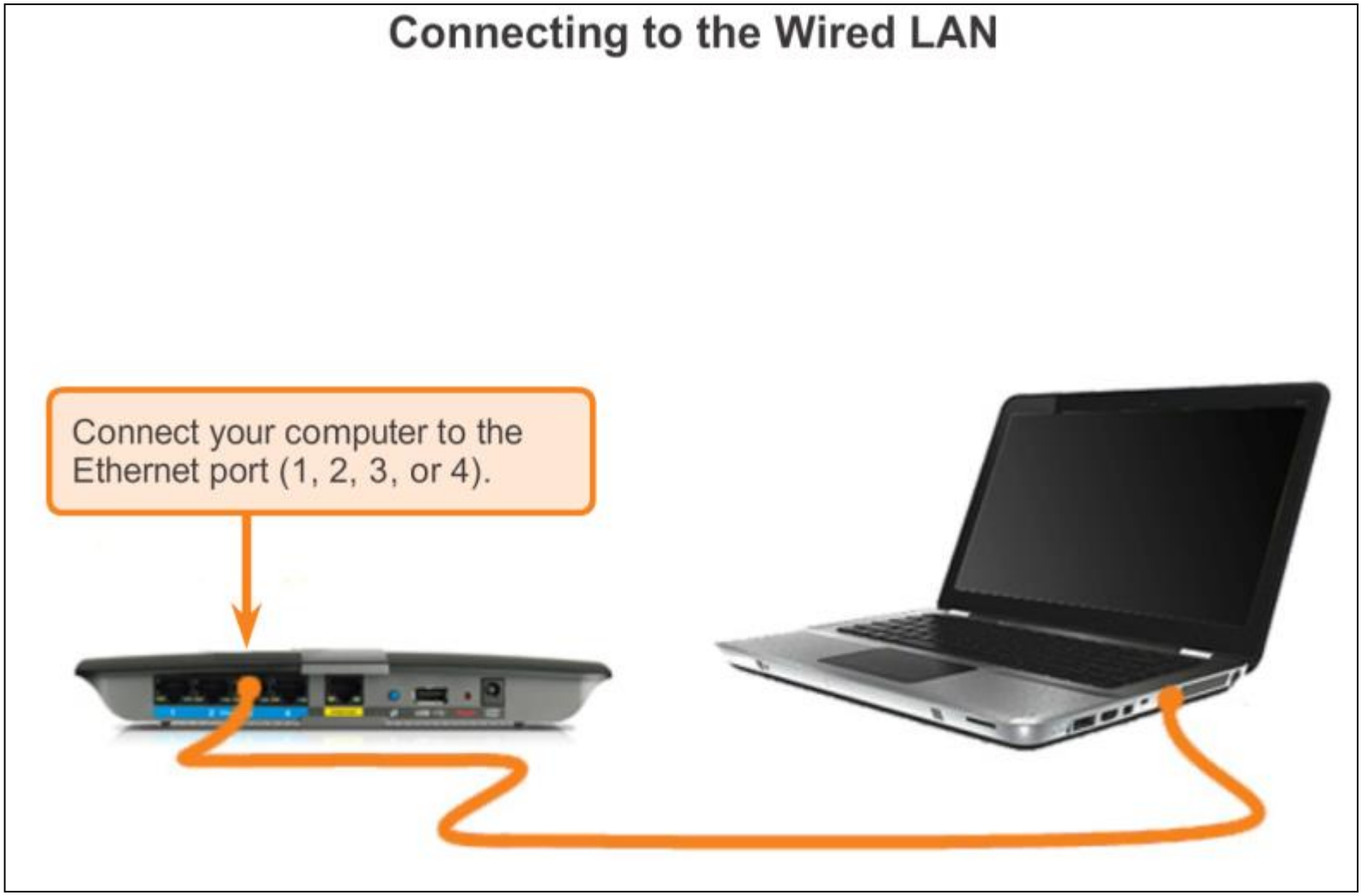
© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Kapcsolódás a hálózathoz



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

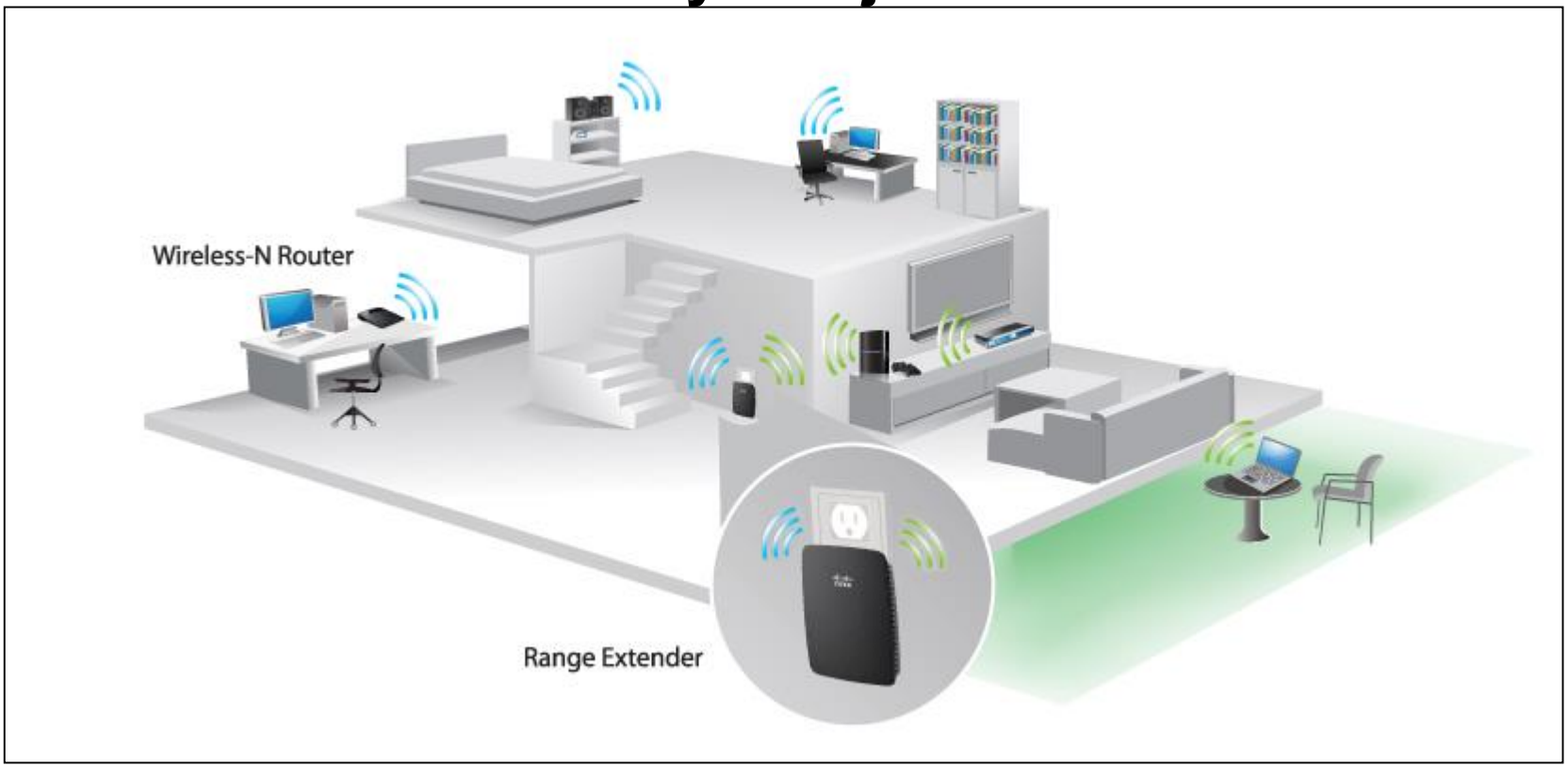
Kapcsolódás a hálózathoz (folytatás)



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Hálózati illesztőkártya

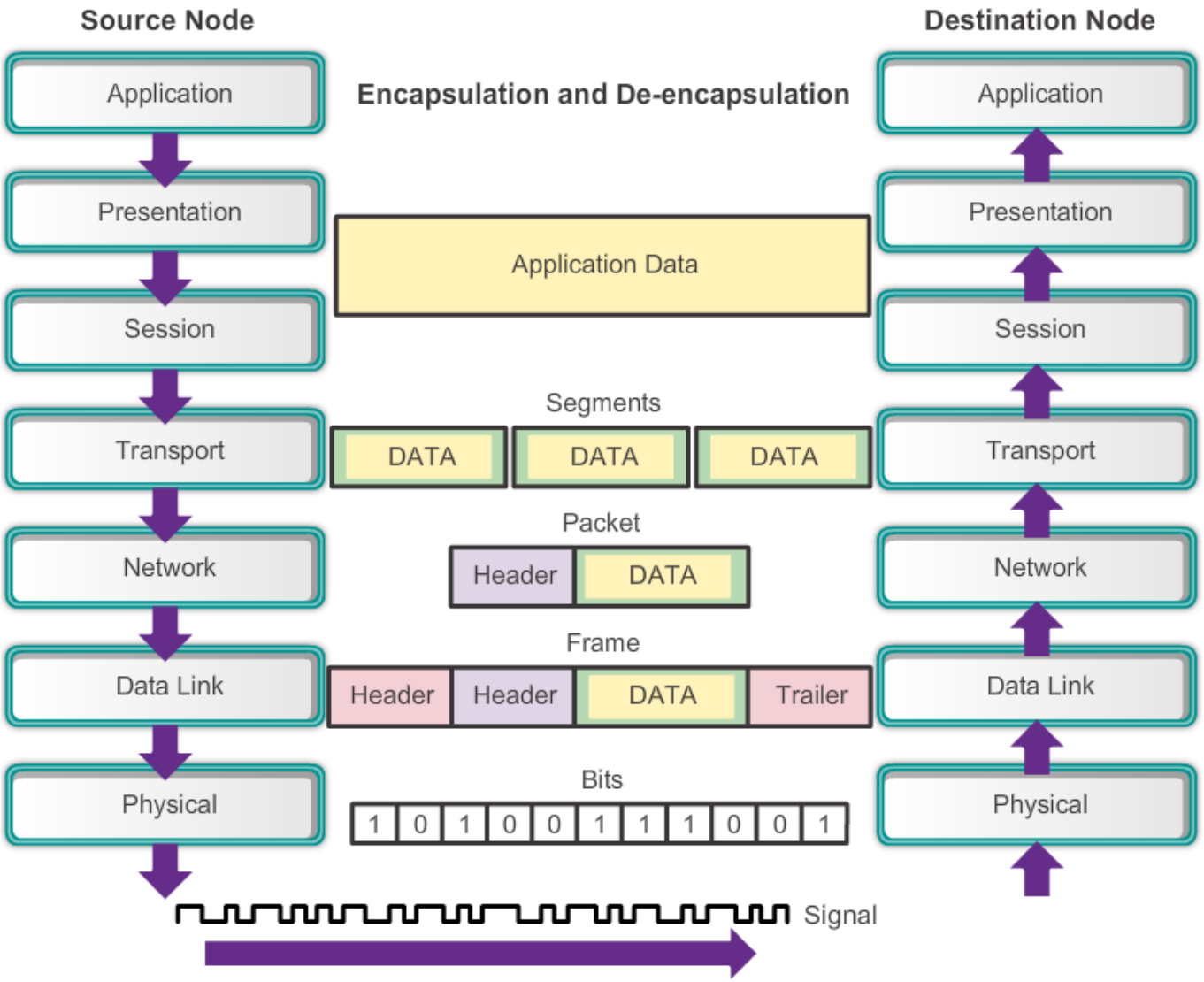
Kapcsolódás vezeték nélküli hálózathoz tartomány kiterjesztővel



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

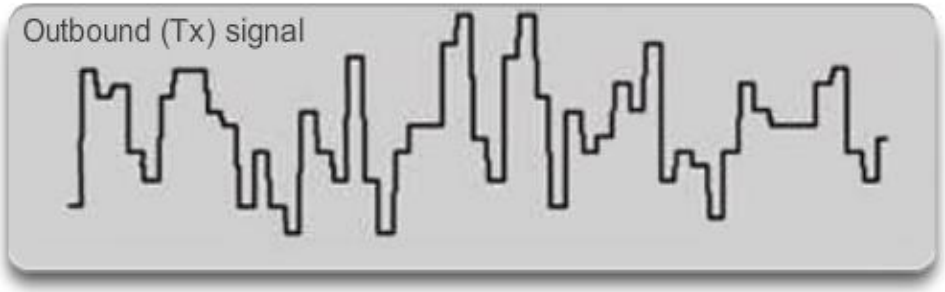
A fizikai réteg célja

A fizikai réteg



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

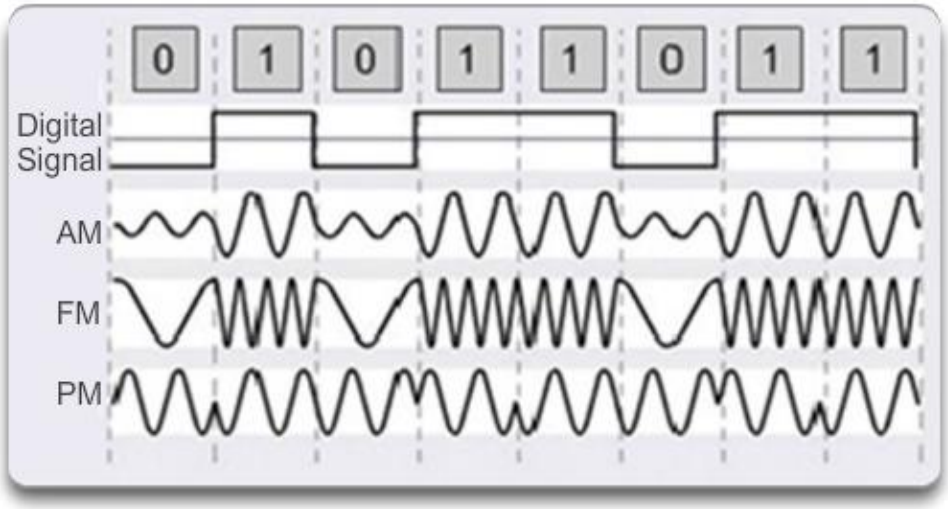
Átviteli közegek a fizikai rétegben



Electrical Signals -
Copper cable



Light Pulse -
Fiber-optic cable



Microwave Signals -
Wireless

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Confidential

A fizikai réteg szabványai

Standard Organization	Networking Standards
ISO	• ISO 8877: Officially adopted the RJ connectors (e.g., RJ-11, RJ-45) • ISO 11801: Network cabling standard similar to EIA/TIA 568.
EIA/TIA	• TIA-568-C: Telecommunications cabling standards, used by nearly all voice, video and data networks. • TIA-569-B: Commercial Building Standards for Telecommunications Pathways and Spaces • TIA-598-C: Fiber optic color coding • TIA-942: Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers
ANSI	• 568-C: RJ-45 pinouts. Co-developed with EIA/TIA
ITU-T	• G.992: ADSL
IEEE	• 802.3: Ethernet • 802.11: Wireless LAN (WLAN) & Mesh (Wi-Fi certification) • 802.15: Bluetooth

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

A fizikai réteg alapelvei

Média	Fizikai összetevők	Keret kódolási technológia	Jelzési módszer
Réz kábel	• UTP • Koaxiális • Csatlakozó • NIC • Port • Interfész	• Manchester kódolás • Nullára vissza nem térő (Non-Return to Zero, NRZ) • 4B/5B kódolás három jelszintes MLT-3 (Multi-Level Transition Level 3) átvitellel • 8B/10B • PAM5	• Az elektromágneses mezőben bekövetkező változások • Az elektromágneses mező intenzitása • Az elektromágneses hullám fázisa
Optikai kábel	• Egymódusú kábel • Többmódusú kábel • Csatlakozó • NIC • Interfész • Lézer és LED • Fényérzékelő	• Fény impulzus • Hullámhossz osztásos multiplexelés	• Van fény impulzus az 1 • Nincs fény impulzus az 0
Vezeték nélküli hálózatok	• Hozzáférési pont • NIC • Radió • Antenna	• DSSS (direct-sequence spread-spectrum) • OFDM (orthogonal frequency division multiplexing)	• Rádió hullám

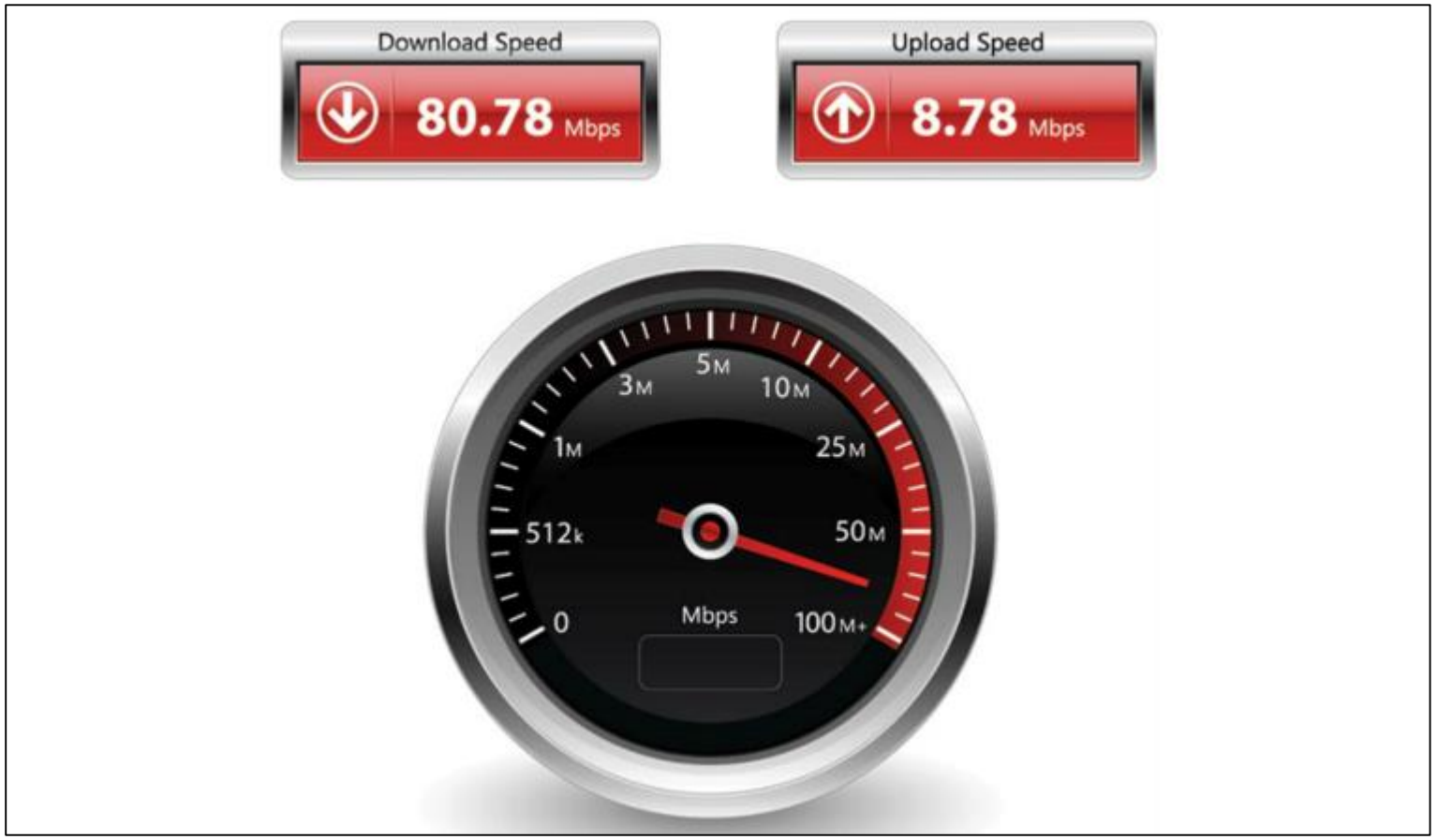
© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Sávszélesség

Unit of Bandwidth	Abbreviation	Equivalence
Bits per second	bps	1 bps = fundamental unit of bandwidth
Kilobits per second	kbps	1 kbps = 1,000 bps = 10^3 bps
Megabits per second	Mbps	1 Mbps = 1,000,000 bps = 10^6 bps
Gigabits per second	Gbps	1 Gbps = 1,000,000,000 bps = 10^9 bps
Terabits per second	Tbps	1 Tbps = 1,000,000,000,000 bps = 10^12 bps

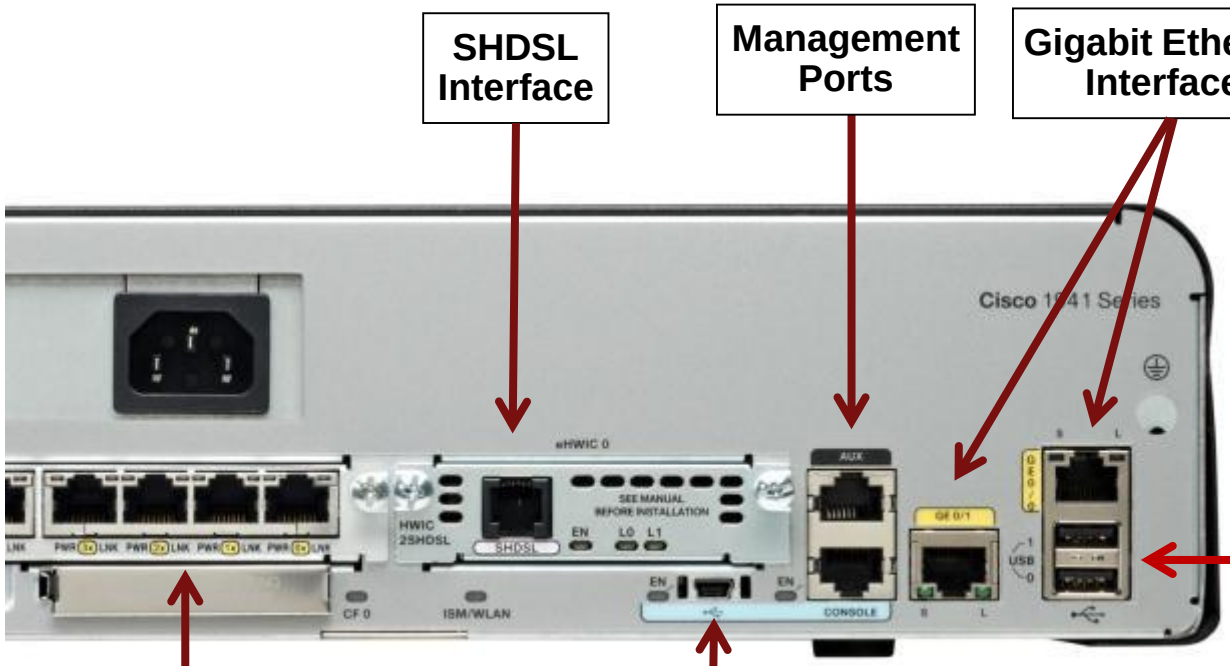
© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

Átbocsátóképesség



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Confidential

Az átviteli közeg típusai



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Confidential

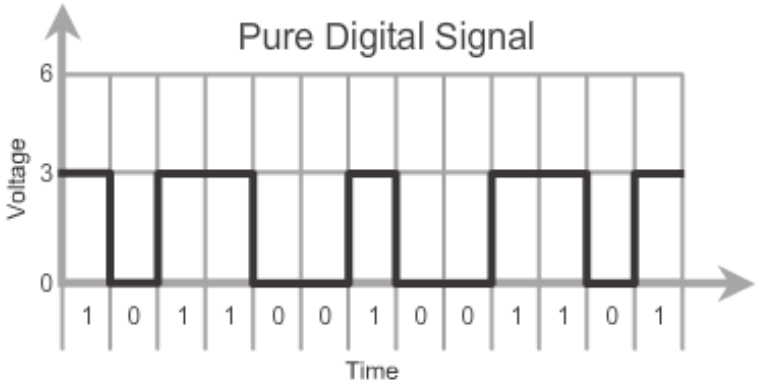
4.2 Hálózati átviteli közegek

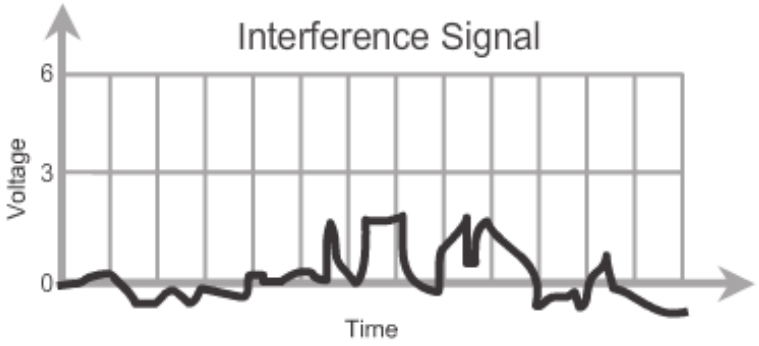


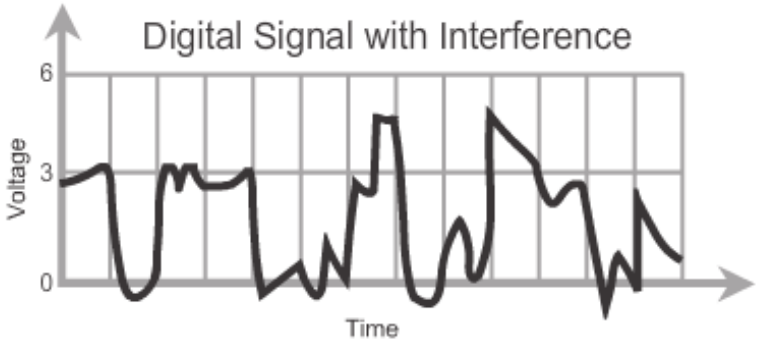
Cisco | Networking Academy®
Mind Wide Open™

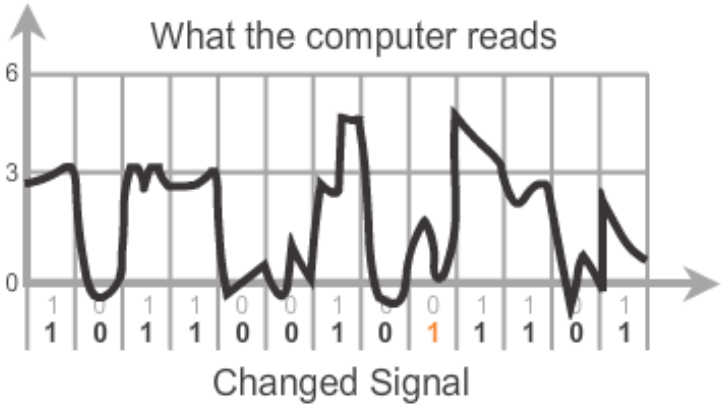
© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

A rézkábel jellemzői



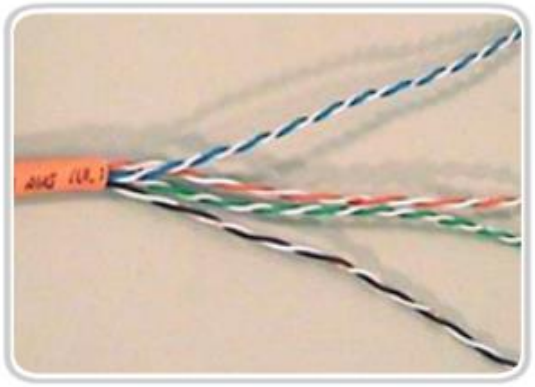




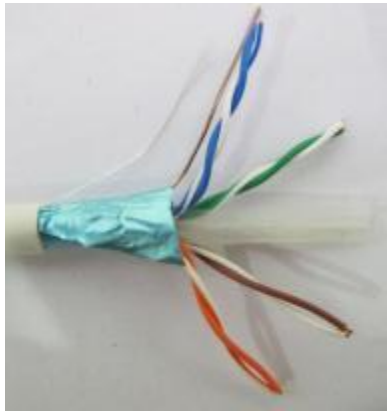


© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

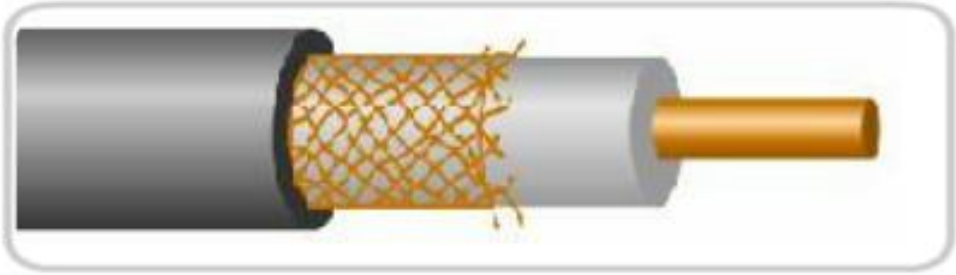
Rézkábel



Unshielded Twisted Pair (UTP) Cable



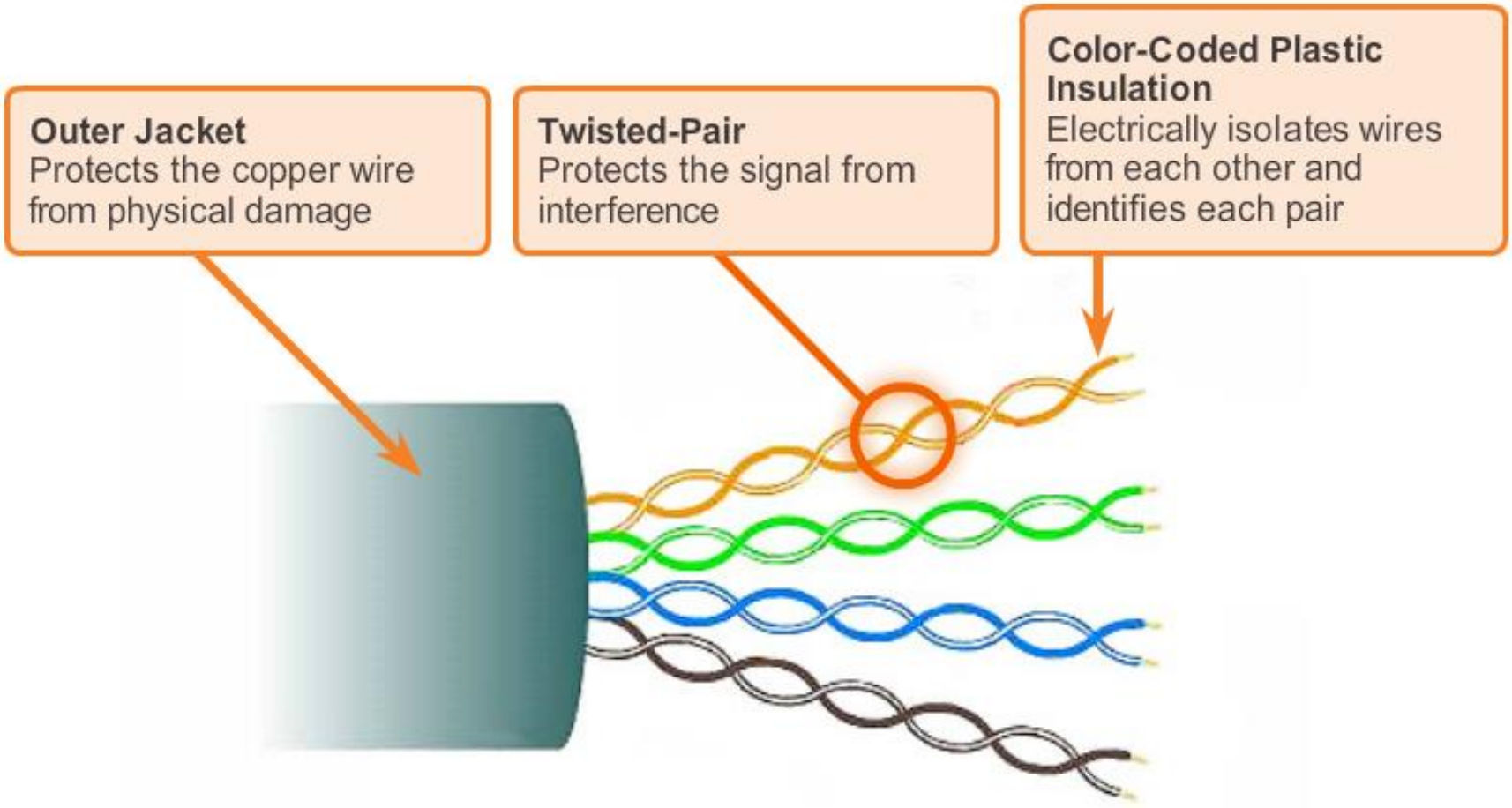
Shielded Twisted Pair (STP) Cable



Koaxiális kábel

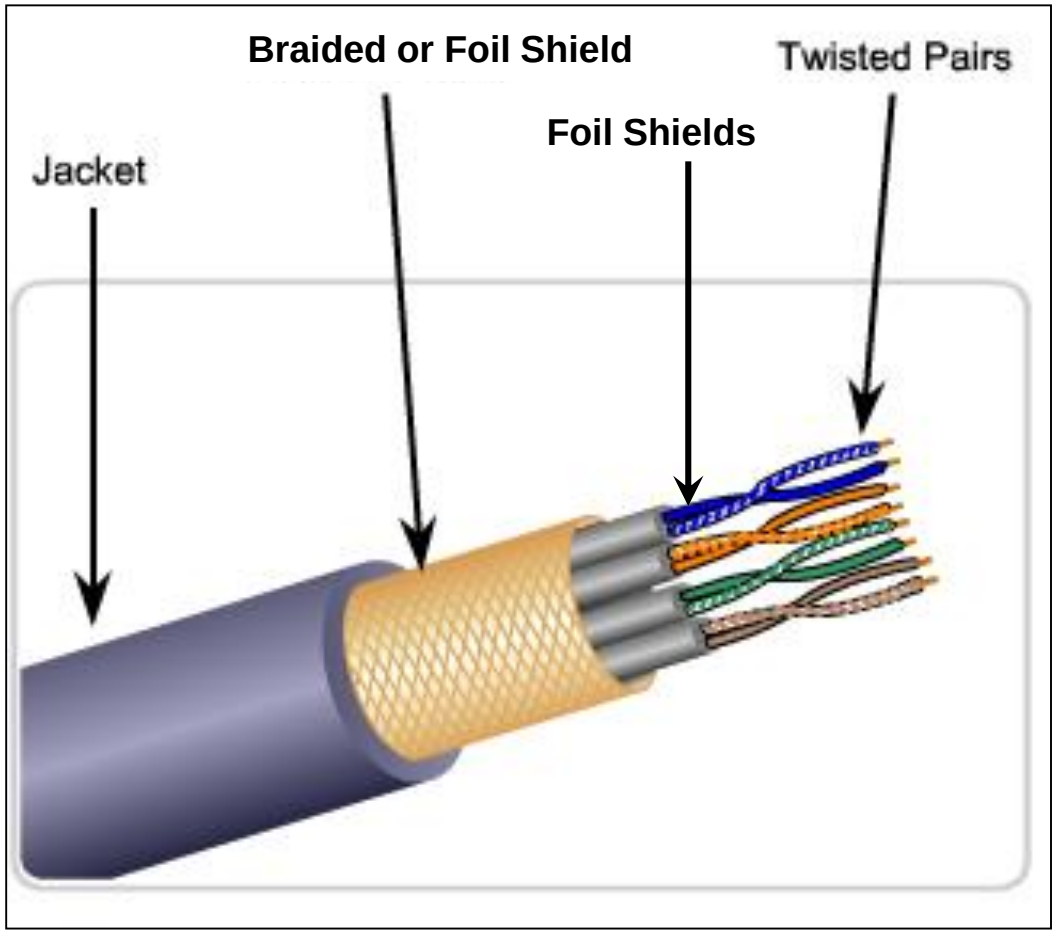
© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Árnyékolatlan csavart érpáras kábel



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

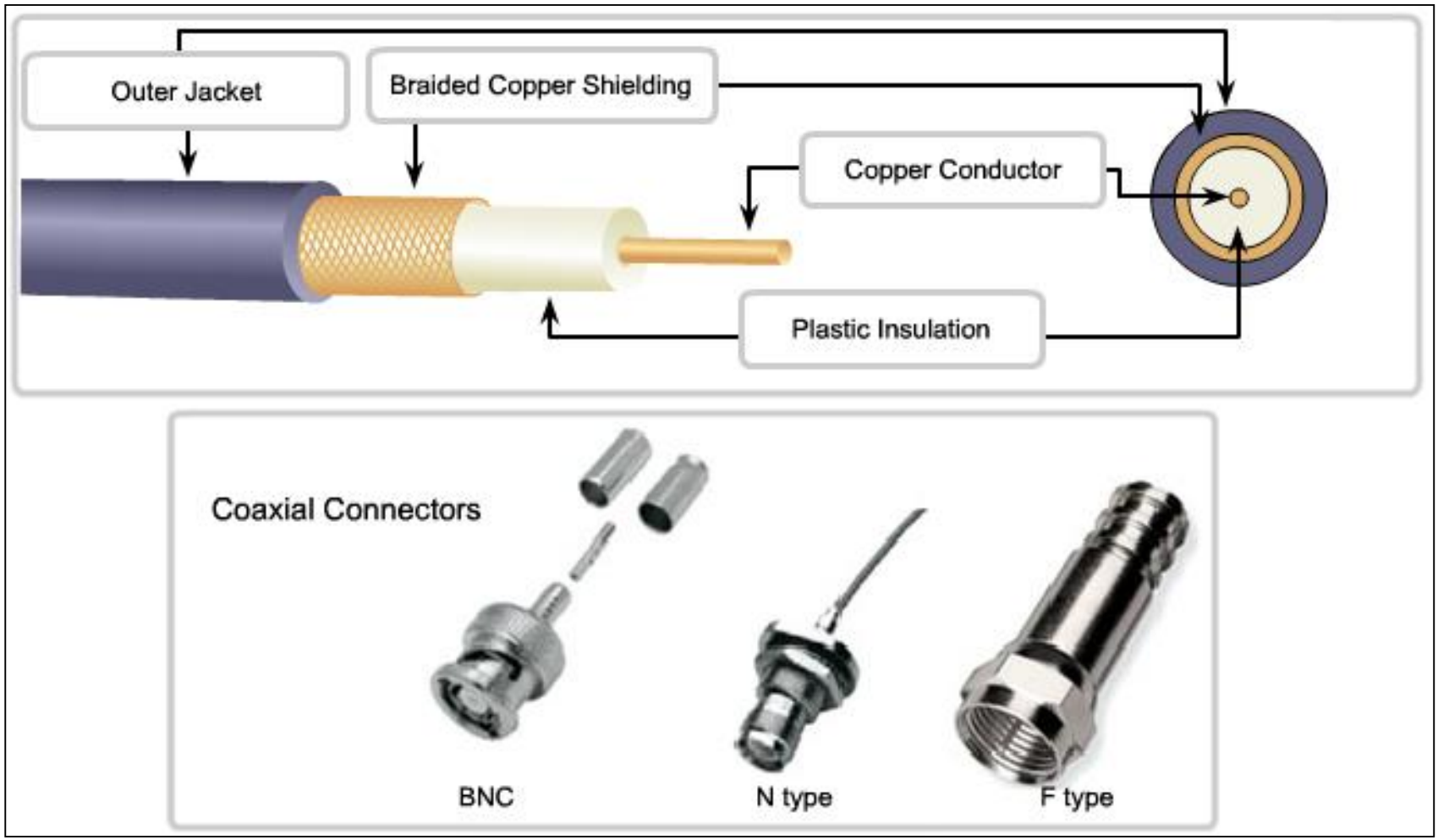
Árnyékolt csavart érpáras kábel (STP)



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Rézkábel

Koaxiális kábel



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

A réz alapú hálózatok veszélyei



The separation of data and electrical power cabling must comply with safety codes.



Cables must be connected correctly.



Installations must be inspected for damage.



Equipment must be grounded correctly.

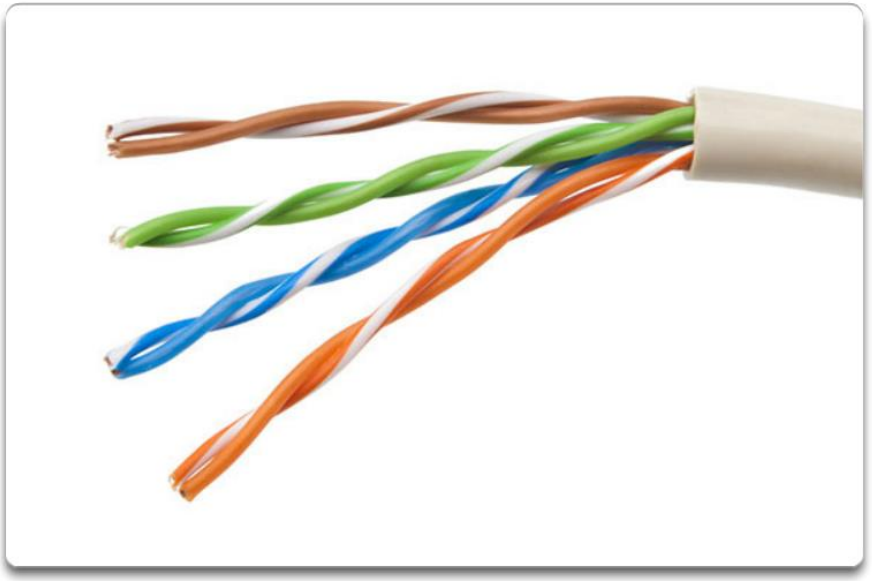
© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Confidential

Az UTP kábel tulajdonságai

Az UTP kábel nem használ árnyékolást az EMI és az RFI hatásainak kivédésére.

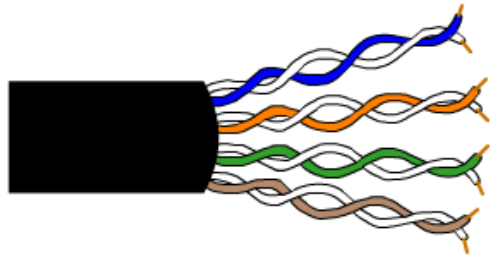
Az áthallás negatív hatásainak kiküszöbölése:

- Kioltás
- A vezetékpárok csavarásszámainak változtatása

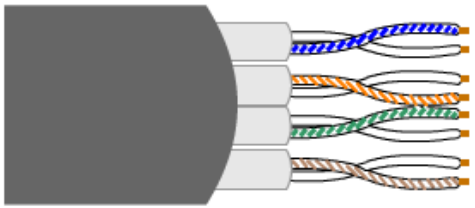


© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

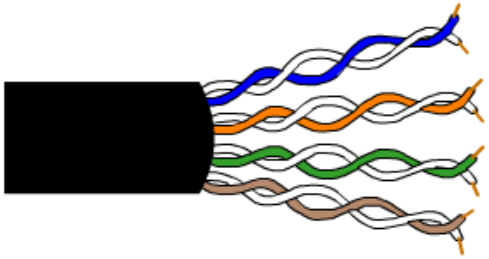
UTP kábelezési szabványok



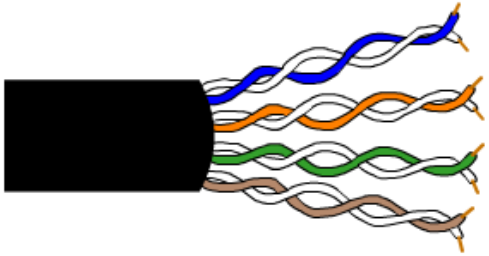
Category 3 Cable (UTP)



Category 7 Cable (ScTP)



Category 6 Cable (UTP)



Category 5 and 5e Cable (UTP)

Category 5 and 5e Cable (UTP)

- Used for Data transmission
- Cat 5 supports 100 Mbps and can support 1000 Mbps but it is not recommended
- Cat 5e supports 1000 Mbps

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

UTP csatlakozók

RJ-45 UTP Plugs





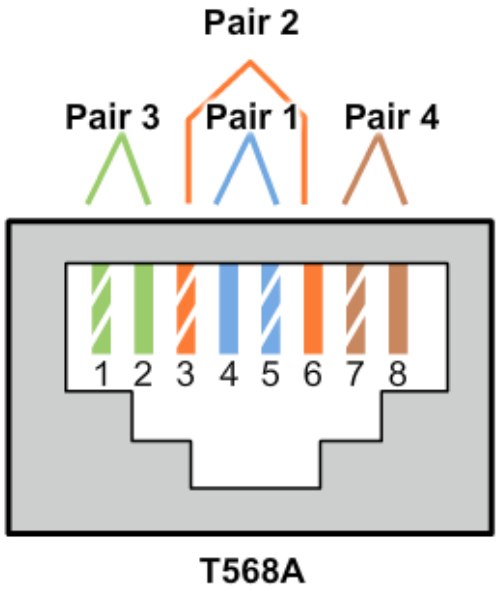
RJ-45 UTP Socket

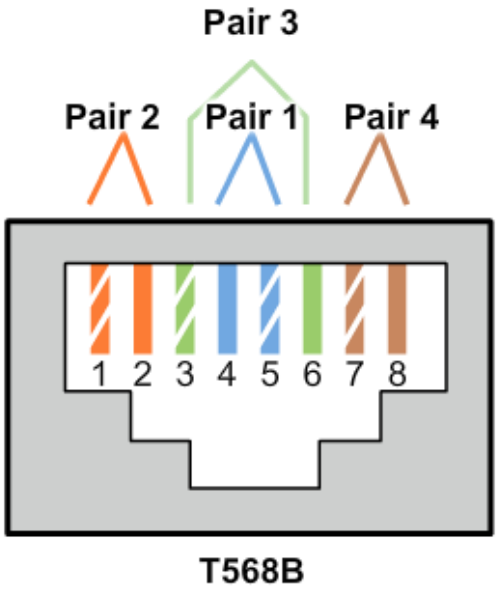




© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Az UTP kábelek típusai





Cable Type	Standard	Application
Ethernet Straight-through	Both ends T568A or both ends T568B	Connects a network host to a network device such as a switch or hub.
Ethernet Crossover	One end T568A, other end T568B	• Connects two network hosts • Connects two network intermediary devices (switch to switch, or router to router)
Rollover	Cisco proprietary	Connects a workstation serial port to a router console port, using an adapter.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

UTP kábelek tesztelése

Kábelkészítés után egy UTP kábeltesztelővel a következő paramétereket ajánlott ellenőrizni:

- Vezetéktérkép
- Kábelhossz
- A csillapítás következtében
- Áthallás

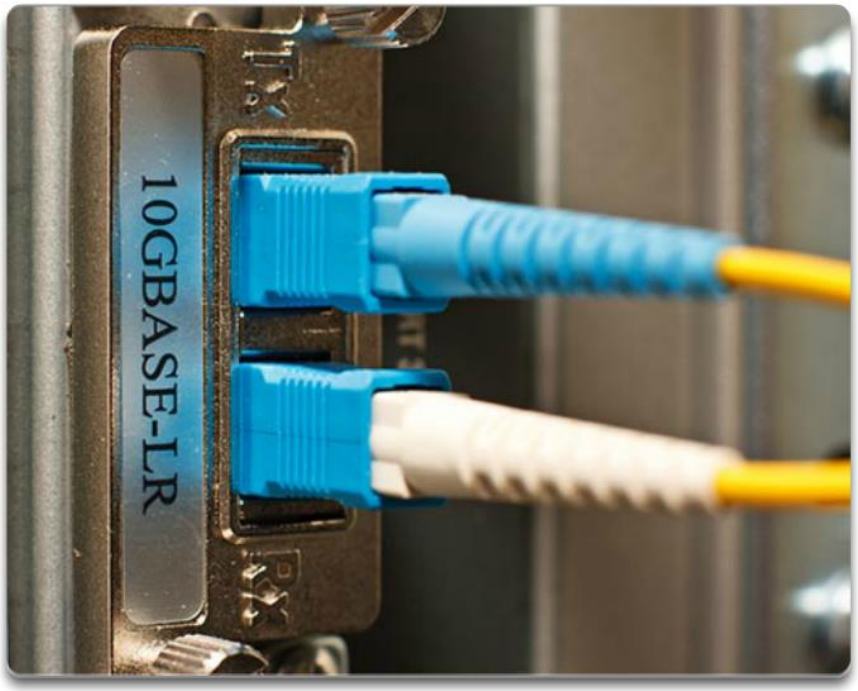


© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

Az optikai kábel jellemzői

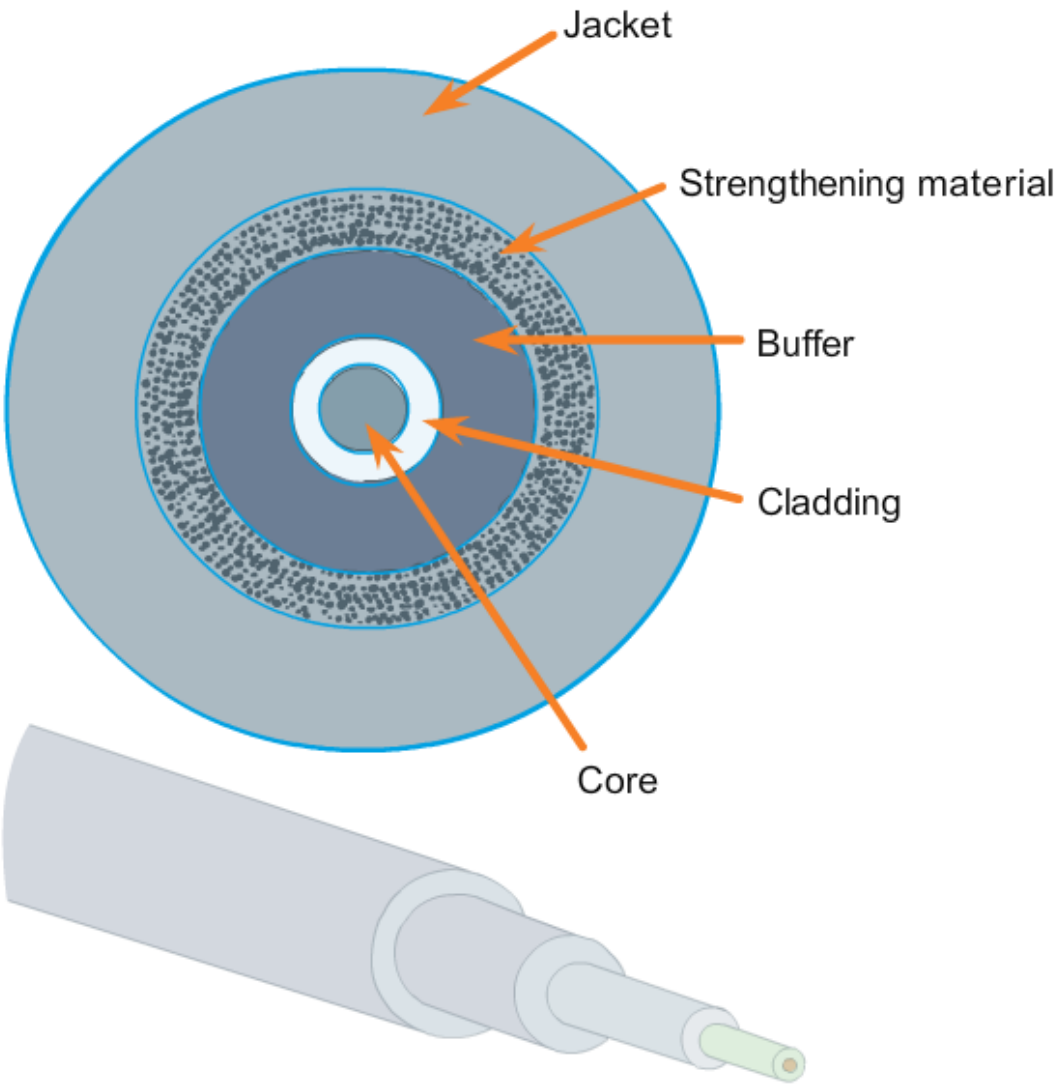
Az optikai kábelnek jelenleg az alábbi négy ipari felhasználási területe létezik:

- Nagyvállalati hálózatok
- Fiber-to-the-home (FTTH) és felhasználói hálózatok
- Nagytávolságú hálózatok
- Tenger alatti hálózatok



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

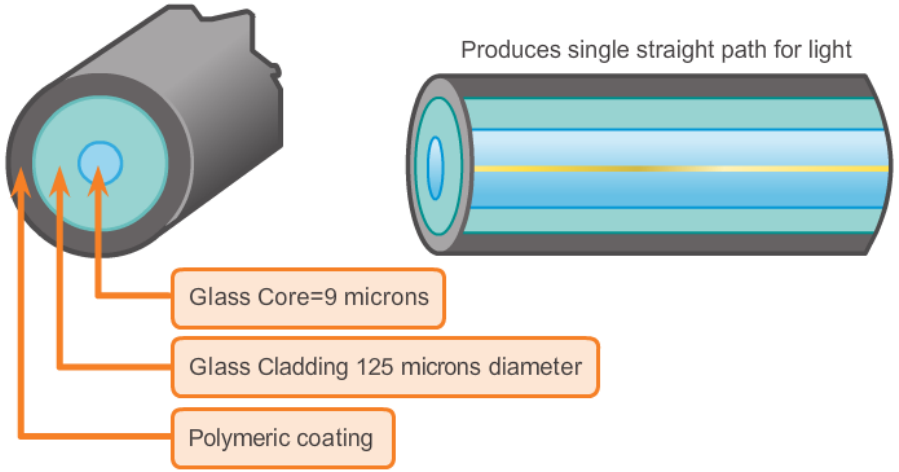
Az optikai kábelek szerkezete



Optikai kábelek

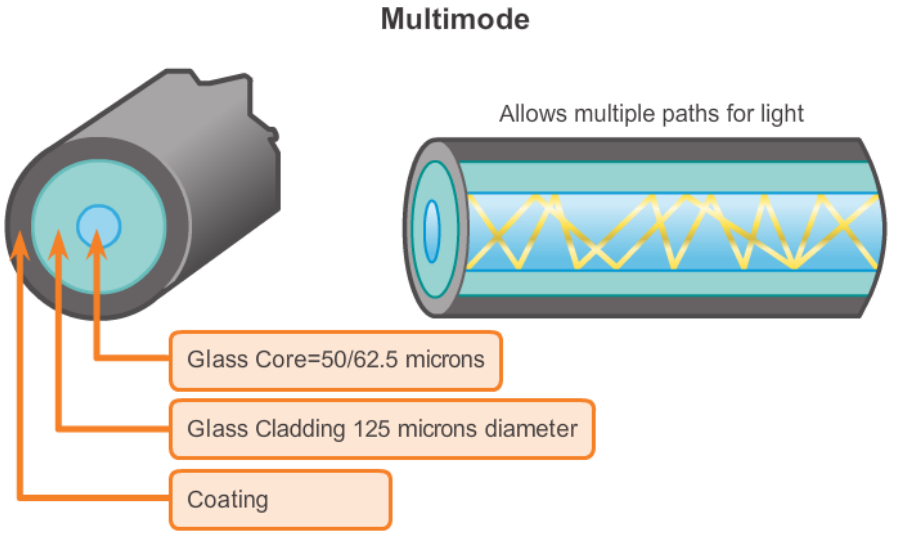
Az optikai kábel típusai

Single Mode



- Small core
- Less dispersion
- Suited for long distance applications
- Uses lasers as the light source
- Commonly used with campus backbones for distances of several thousand meters

Multimode



- Larger core than single mode cable
- Allows greater dispersion and therefore, loss of signal
- Suited for long distance applications, but shorter than single mode
- Uses LEDs as the light source
- Commonly used with LANs or distances of a couple hundred meters within a campus network

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

Optikai csatlakozók



ST Connectors



SC Connectors



LC Connector



Duplex Multimode LC Connectors

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Optikai kábelek tesztelése



Optical Time Domain Reflectometer (OTDR)

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

A réz- és optikai kábelek összehasonlítása

	Rézkábel	Optikai kábel
Támogatott sávszélesség	10 Mbps – 10 Gbps	10 Mbps – 100 Gbps
Tábolság	Viszonylag kicsi (1 – 100 meters)	Viszonylag nagy (1 – 100.000 meters)
EMI és RFI érzékenység	Alacsony	Nincs
Immunity To Electrical Hazards	Alacsony	Nincs
Média és csatlakozó költség	Alacsony	Magas
Üzembe helyezés nehézsége	Alacsony	Magas
Biztonság	Alacsony	Magas

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

A vezeték nélküli hálózatok jellemzői

A vezeték nélküli átvitel problémás területei:

- Lefedettségi területek
- Interferencia
- Biztonság



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

A vezeték nélküli átvitel típusai

	• IEEE 802.11 szabvány • Közismert neve Wi-Fi. • CSMA/CA használata • Változatai: • 802.11a: 54 Mbps, 5 GHz • 802.11b: 11 Mbps, 2.4 GHz • 802.11g: 54 Mbps, 2.4 GHz • 802.11n: 600 Mbps, 2.4 and 5 GHz • 802.11ac: 1 Gbps, 5 GHz • 802.11ad: 7 Gbps, 2.4 GHz, 5 GHz, and 60 GHz
	• IEEE 802.15 szabvány • Támogatott sebesség 3 Mb/s • Eszközpárosítási folyamatot használ az 1 és 100 méter közötti kommunikáció lebonyolítására.
	• IEEE 802.16 szabvány • Sebessége 1 Gbps-ig • Pont-multipont topológiát használ a szélessávú vezeték nélküli hozzáférés biztosításához.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

Vezeték nélküli LAN

Cisco Linksys EA6500 802.11ac Wireless Router



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

802.11 Wi-Fi szabványok

Szabvány	Maximum sebesség	Frekvencia	Kompatibilitás visszafelé
802.11a	54 Mbps	5 GHz	Nem
802.11b	11 Mbps	2.4 GHz	Nem
802.11g	54 Mbps	2.4 GHz	802.11b
802.11n	600 Mbps	2.4 GHz vagy 5 GHz	802.11b/g
802.11ac	1.3 Gbps (1300 Mbps)	2.4 GHz és 5.5 GHz	802.11b/g/n
802.11ad	7 Gbps (7000 Mbps)	2.4 GHz, 5 GHz és 60 GHz	802.11b/g/n/ac

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

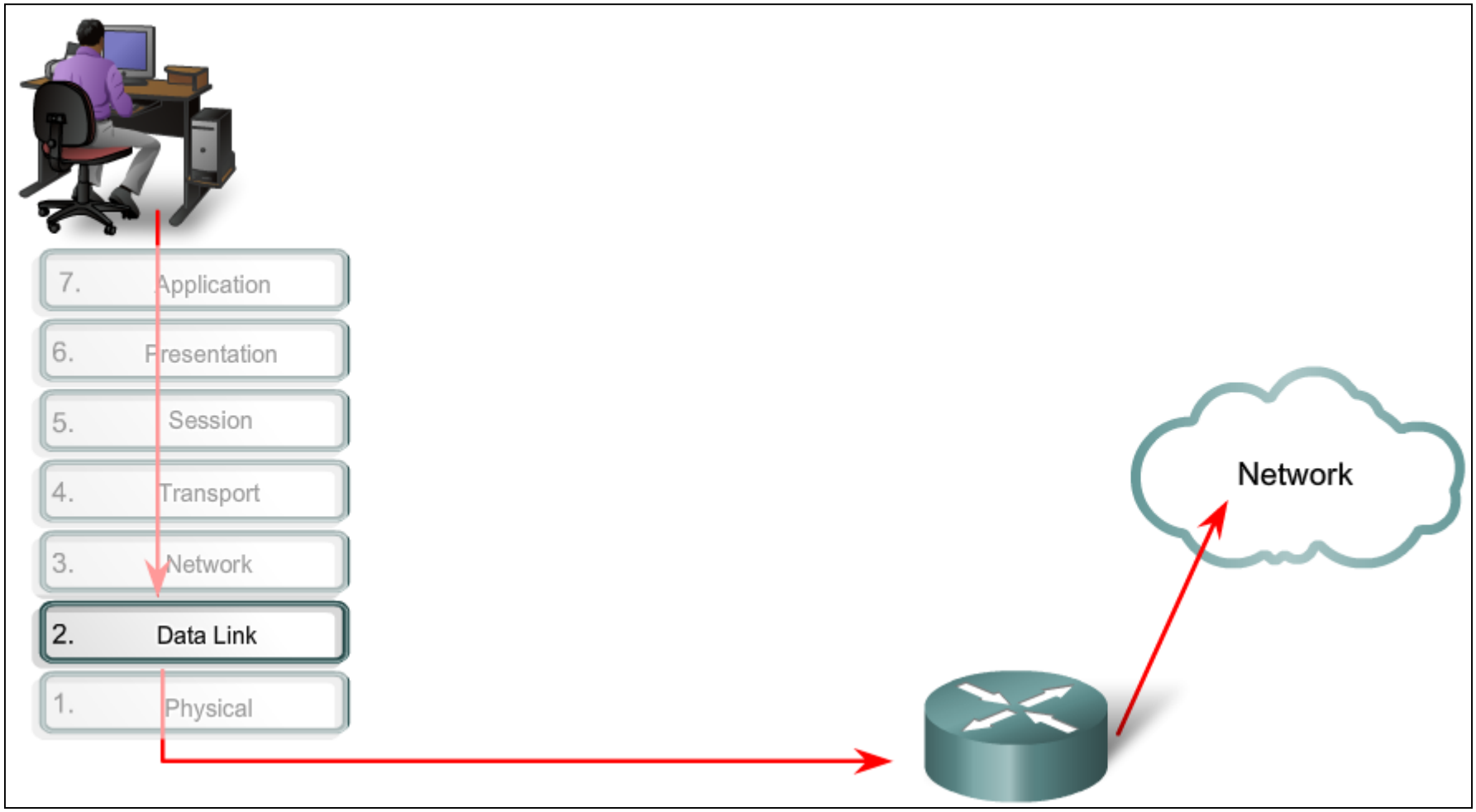
4.3 Az adatkapcsolati réteg protokolljai



Cisco | Networking Academy®
Mind Wide Open™

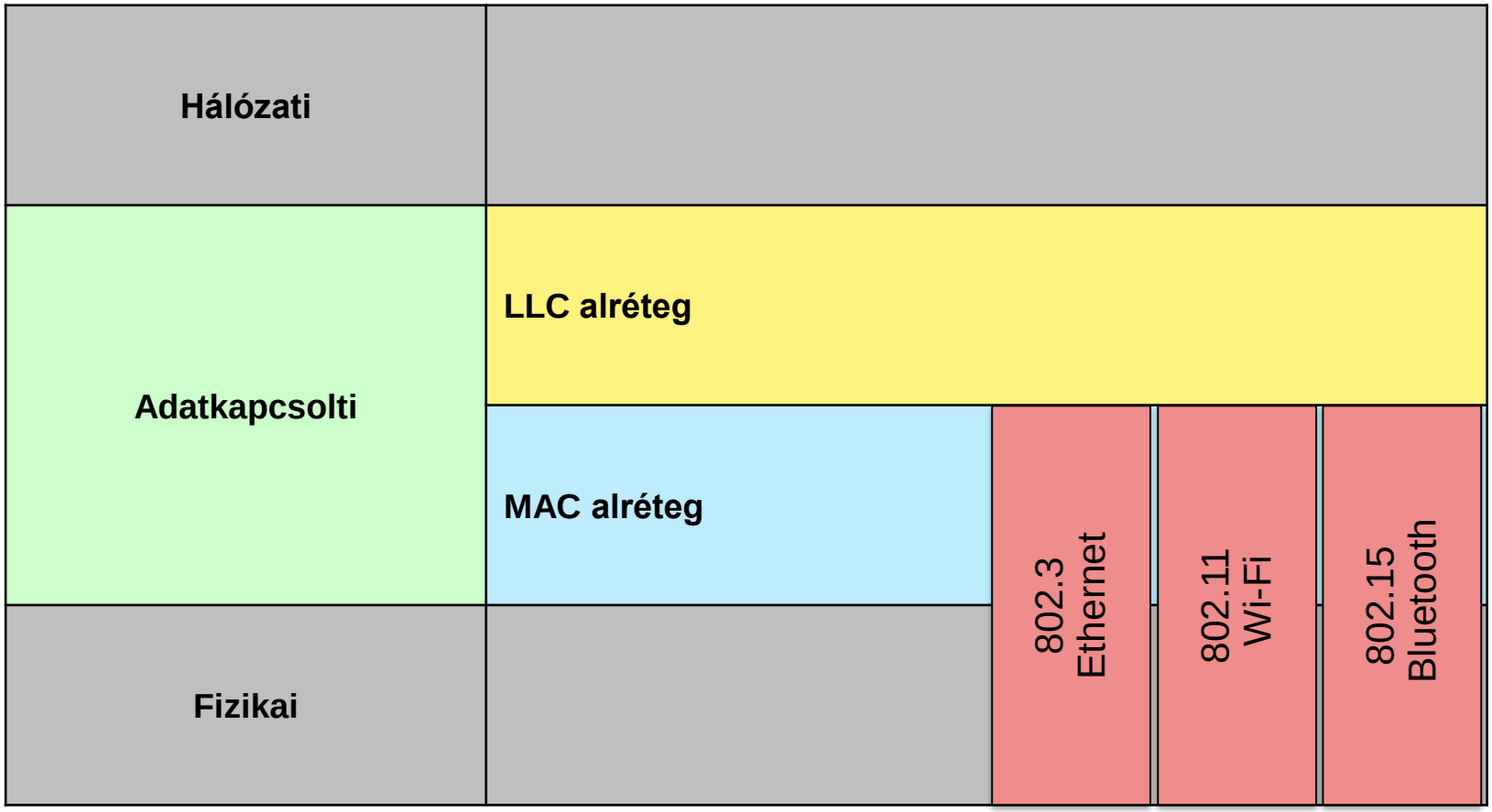
© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Az adatkapcsolati réteg



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Az adatkapcsolati réteg alrétegei



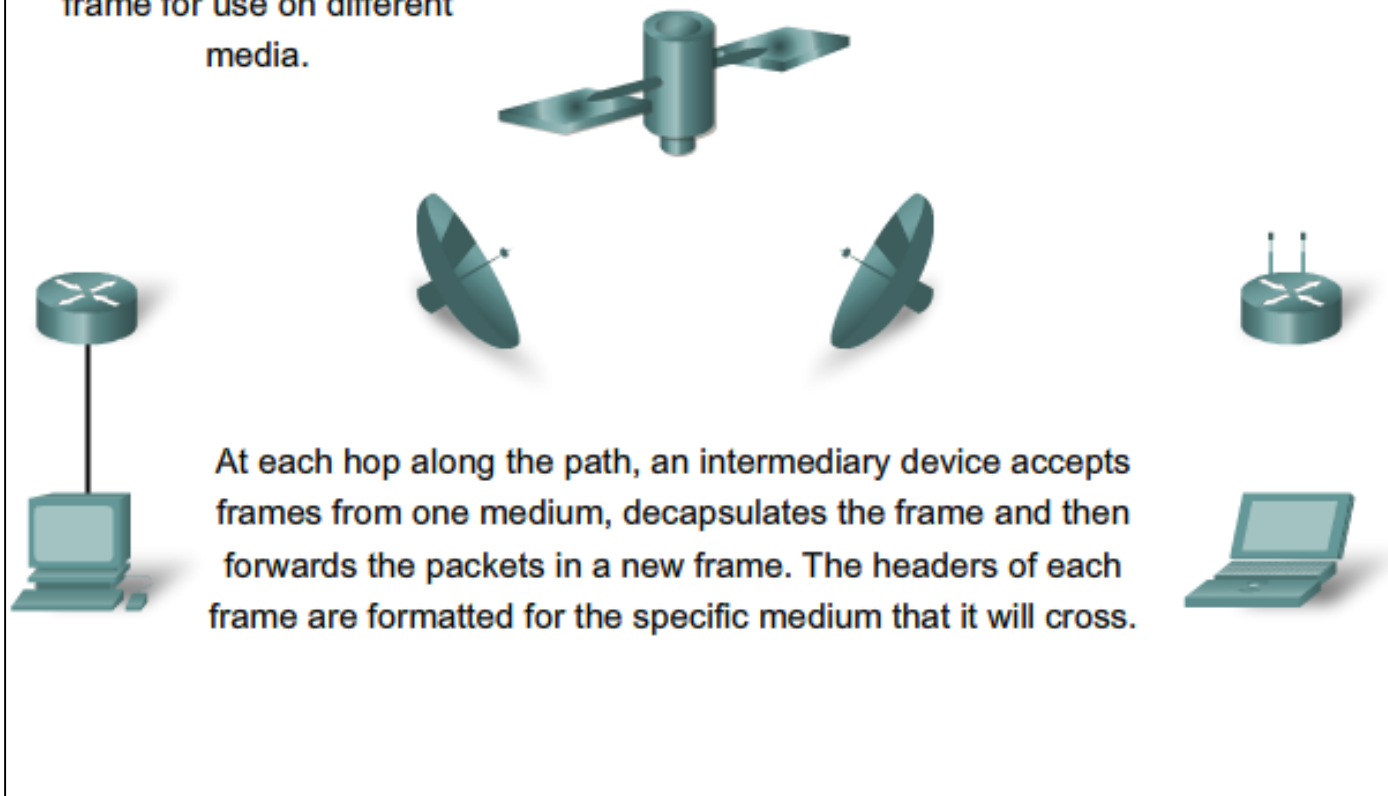
© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Közeghozzáférés-vezérlés

Az adatkapcsolati réteg

Data link layer protocols govern how to format a frame for use on different media.

Different protocols may be in use for different media.

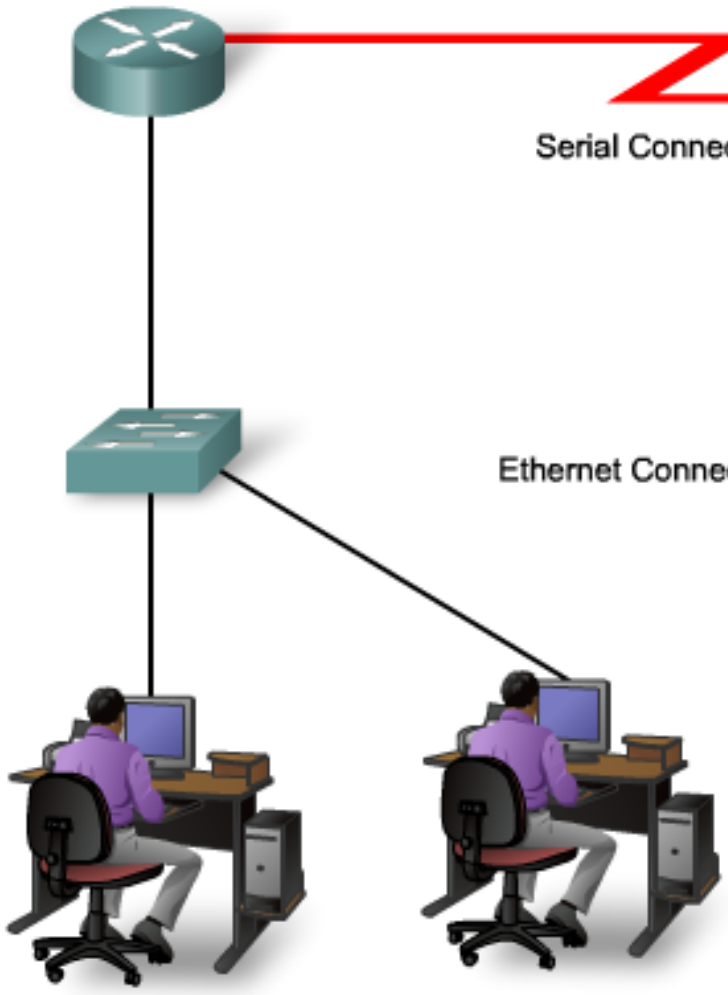


At each hop along the path, an intermediary device accepts frames from one medium, decapsulates the frame and then forwards the packets in a new frame. The headers of each frame are formatted for the specific medium that it will cross.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Az adatkapcsolati réteg célja

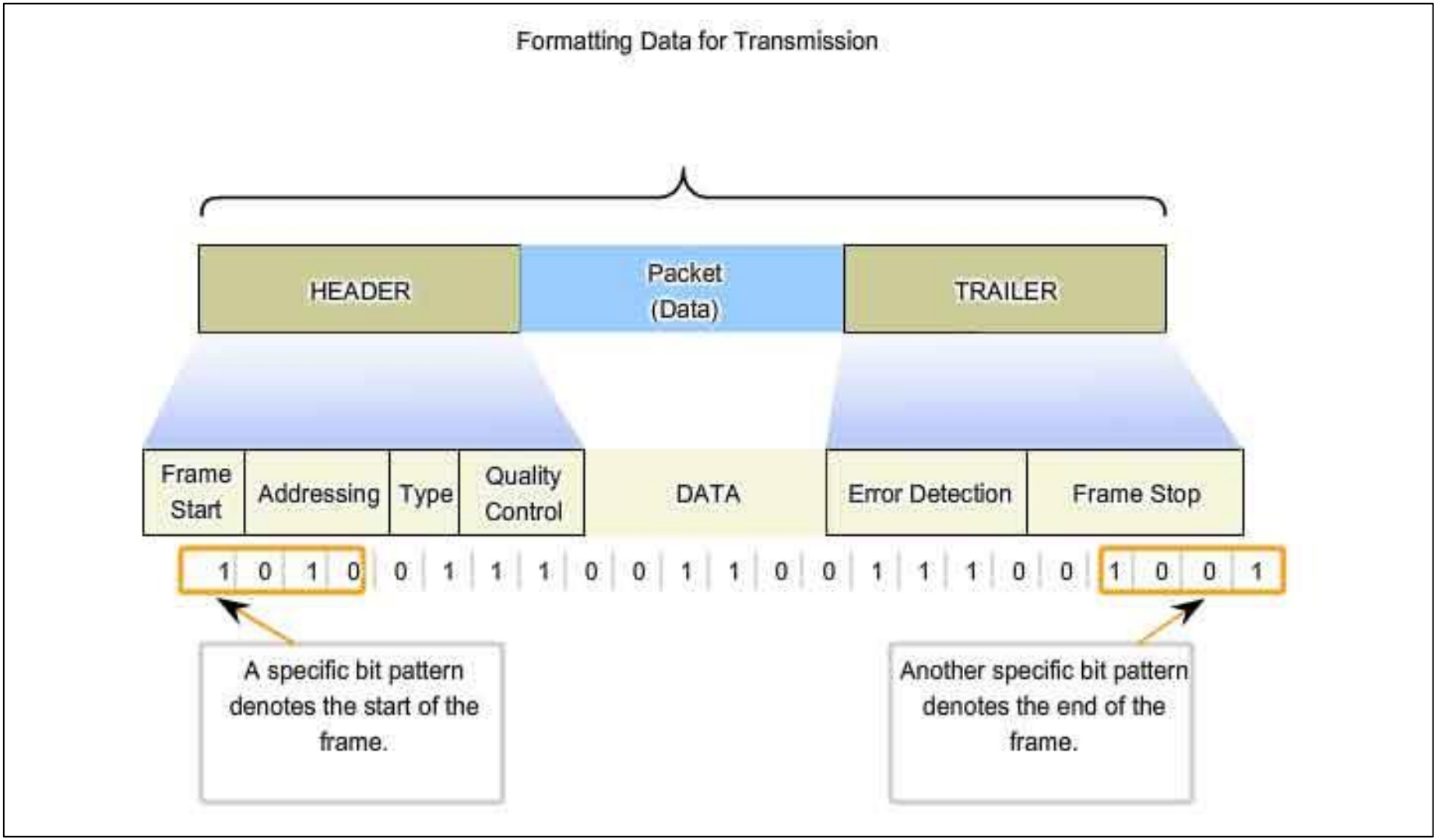
Közeghozzáférés biztosítása



The Data Link layer is responsible for controlling the transfer of frames across the media.

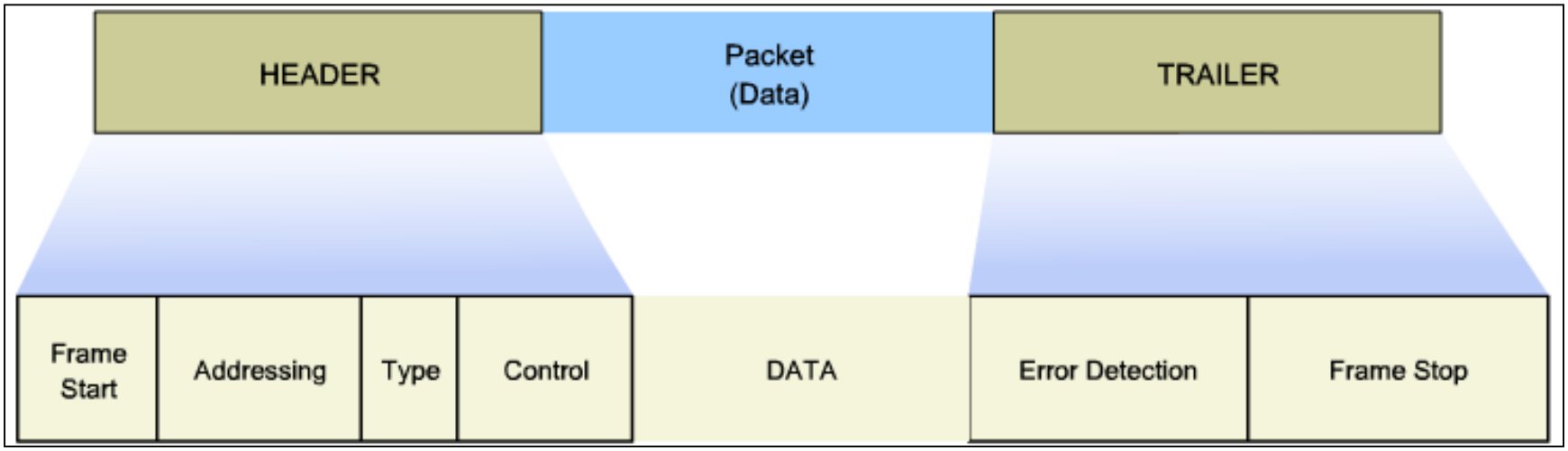
© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Adatok formázása az átvitel céljából



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

Keret létrehozása



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Adatkapcsolati réteg szabványai

Standard organization	Networking Standards
IEEE	• 802.2: Logical Link Control (LLC) • 802.3: Ethernet • 802.4: Token bus • 802.5: Token passing • 802.11: Vezeték nélküli LAN (WLAN) & Mesh (Wi-Fi tanusítvány) • 802.15: Bluetooth • 802.16: WiMax
ITU-T	• G.992: ADSL • G.8100 - G.8199: MPLS over Transport aspects • Q.921: ISDN • Q.922: Frame Relay
ISO	• HDLC (High Level Data Link Control) • ISO 9314: FDDI Közeghozzáférés-vezérlés (MAC)
ANSI	• X3T9.5 and X3T12: Fiber Distributed Data Interface (FDDI)

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

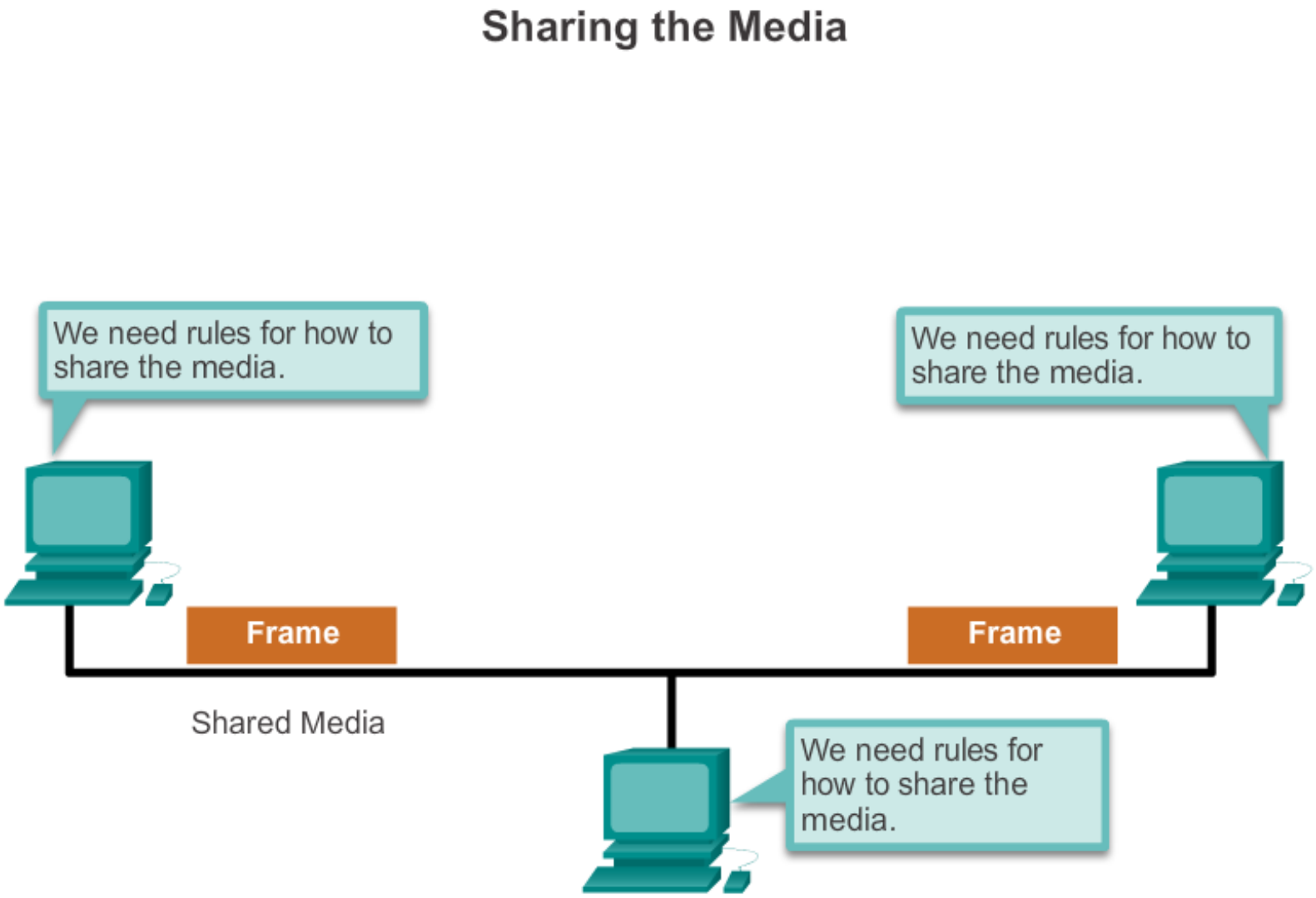
4.4 Közeghozzáférés-vezérlés



Cisco | Networking Academy®
Mind Wide Open™

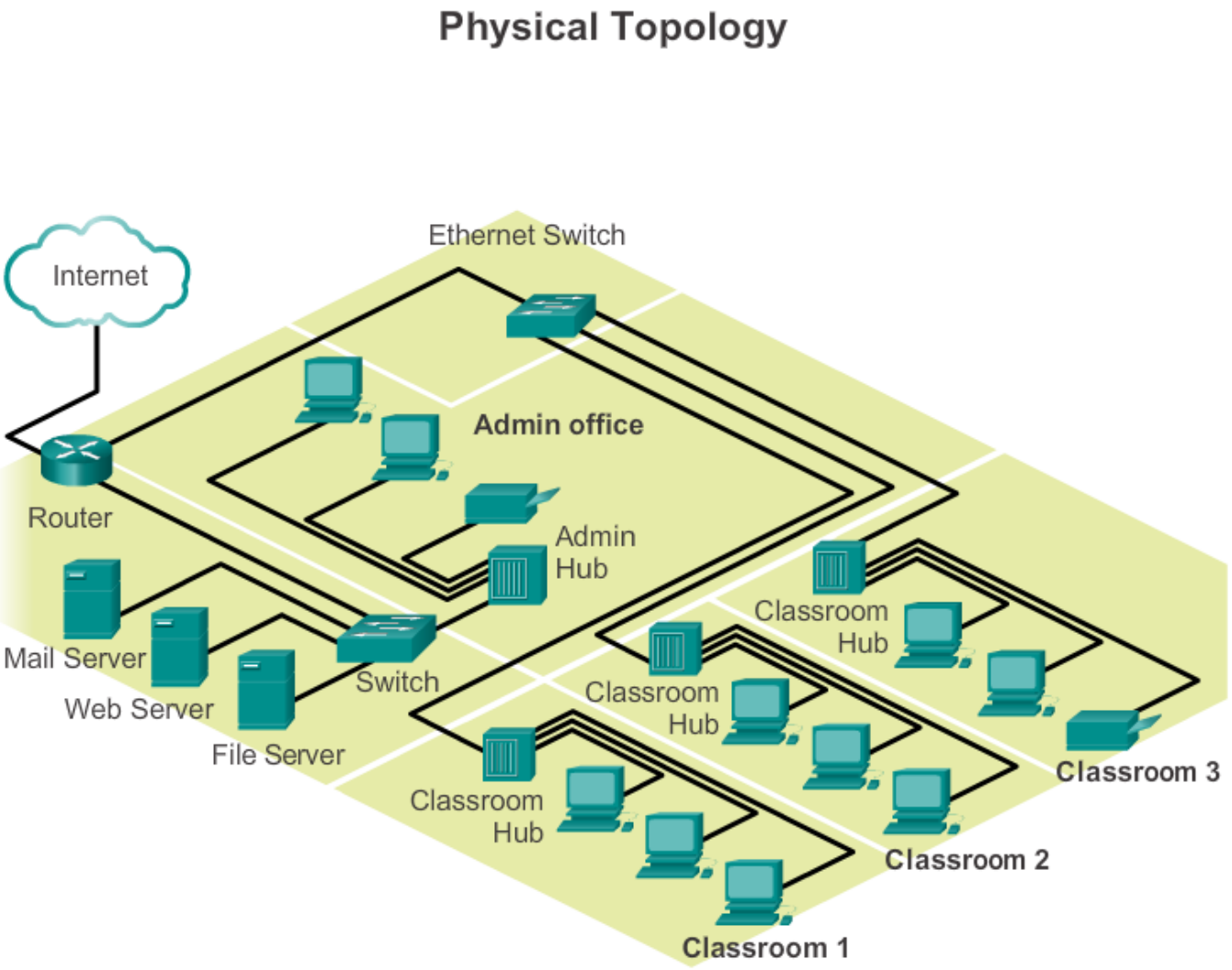
© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

A közeghozzáférés vezérlése



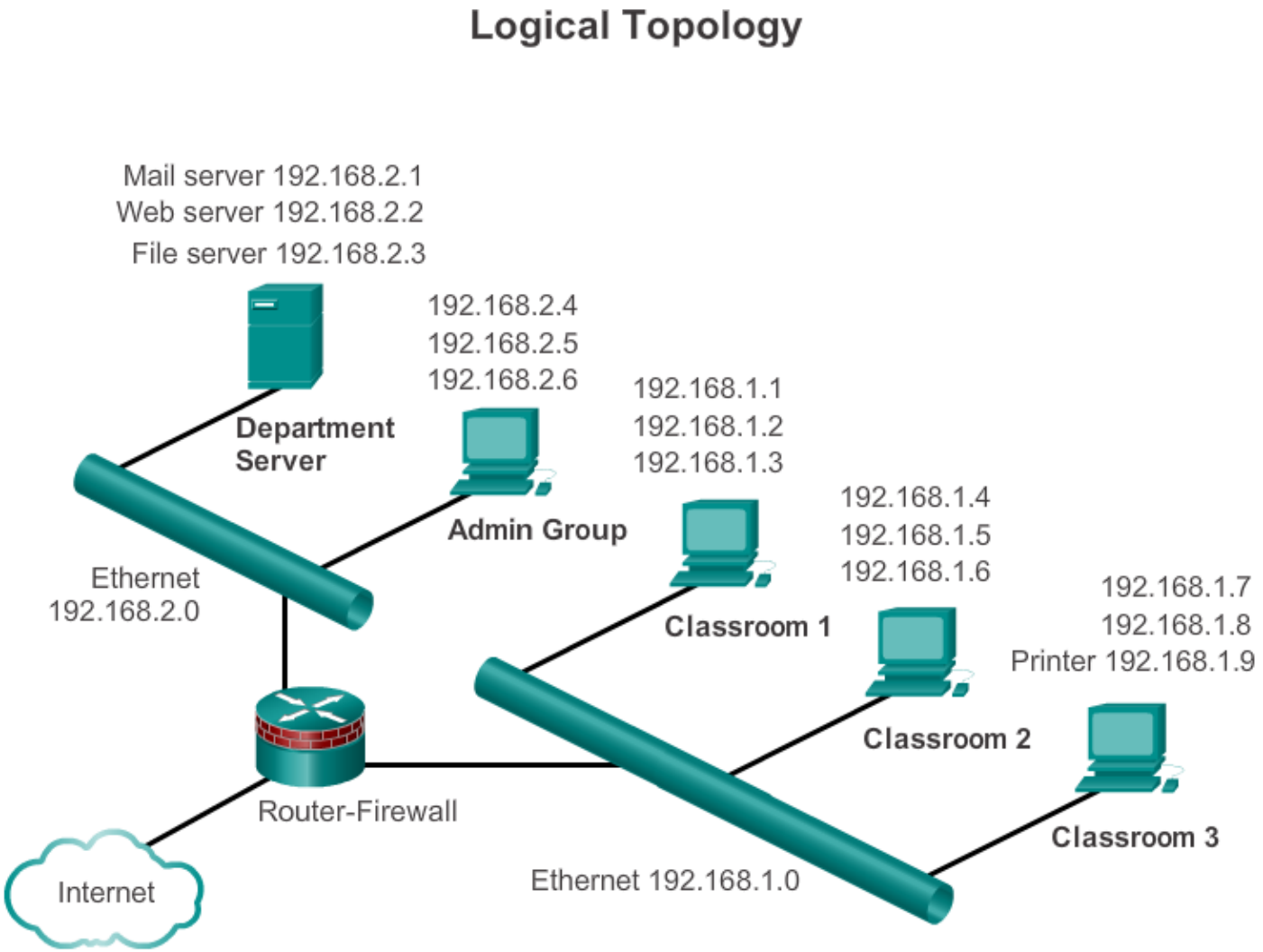
© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Fizikai és logikai topológiák



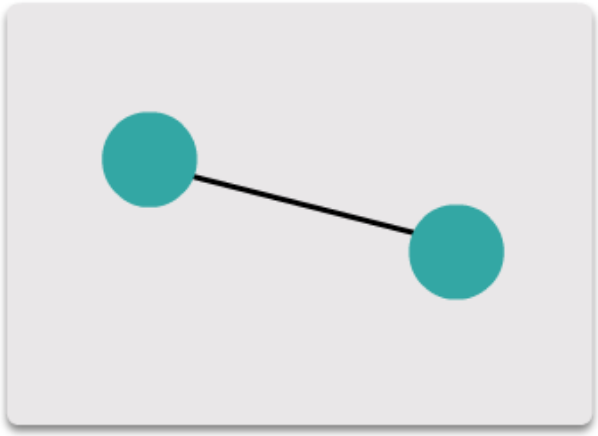
© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Fizikai és logikai topológiák (folytatás)

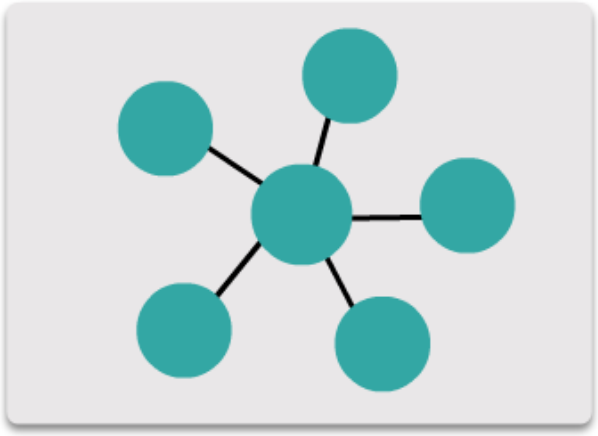


© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

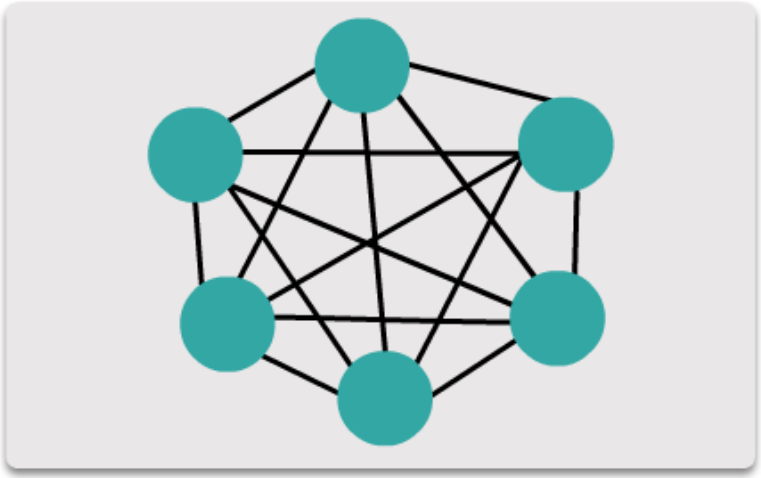
Gyakori WAN topológiák



Point-to-point topology



Hub and spoke topology

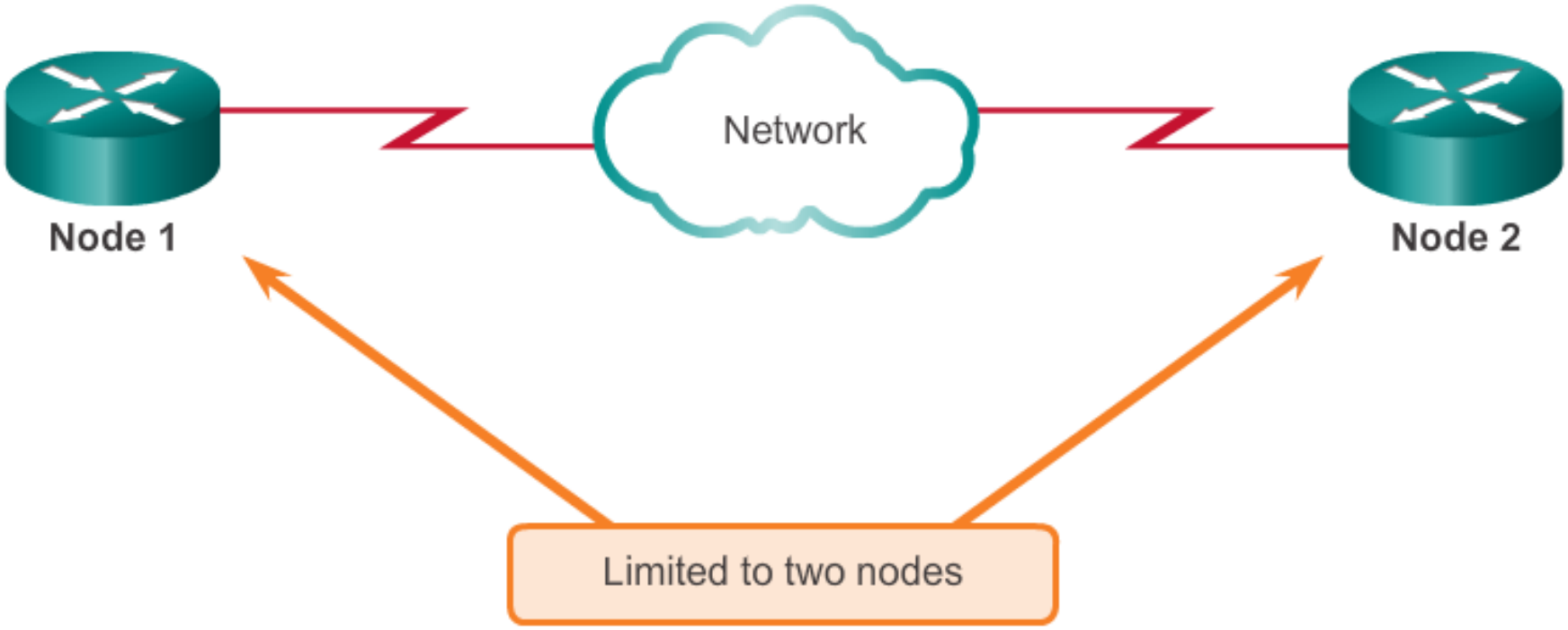


Full mesh topology

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

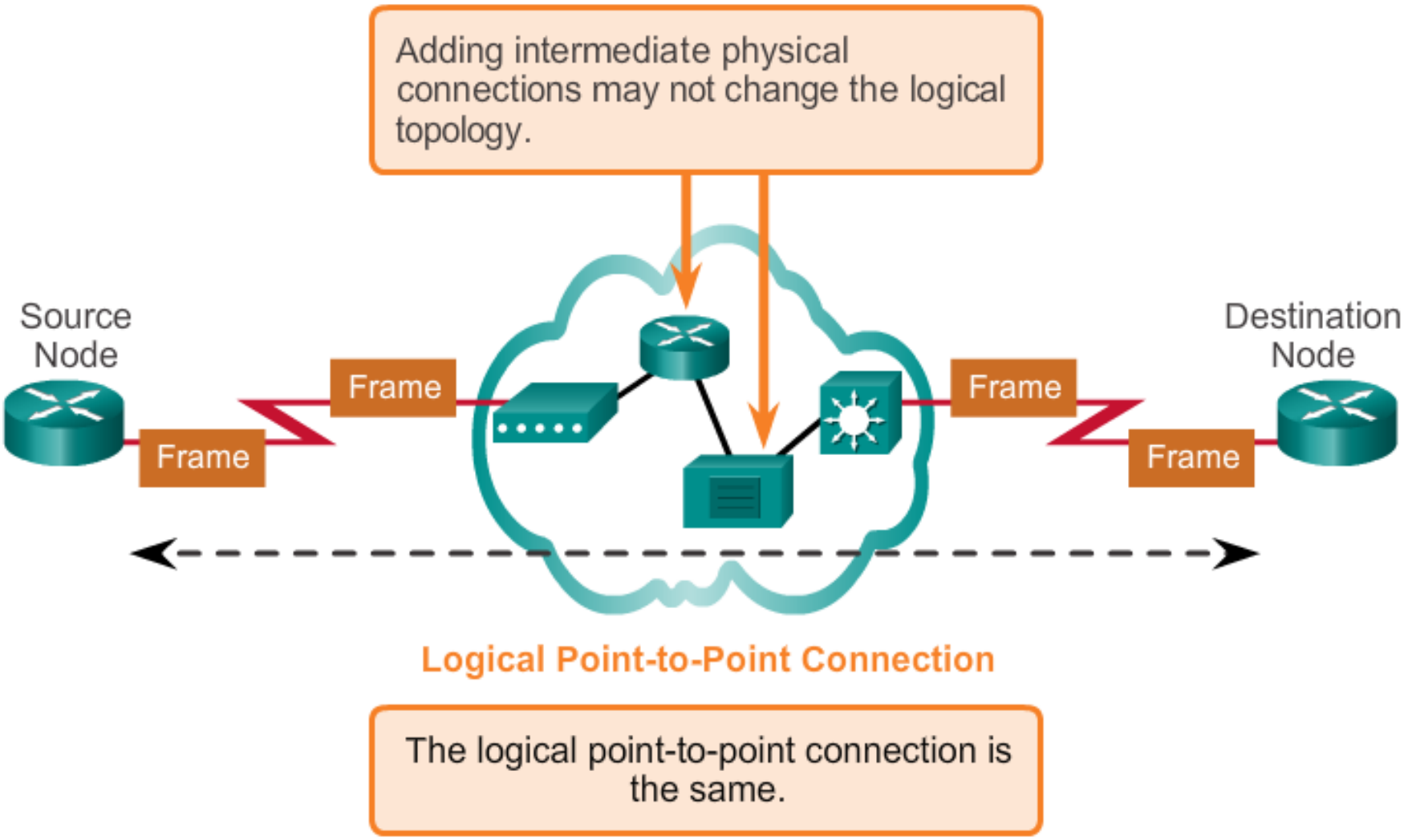
WAN topológiák

Fizikai pont-pont topológia



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

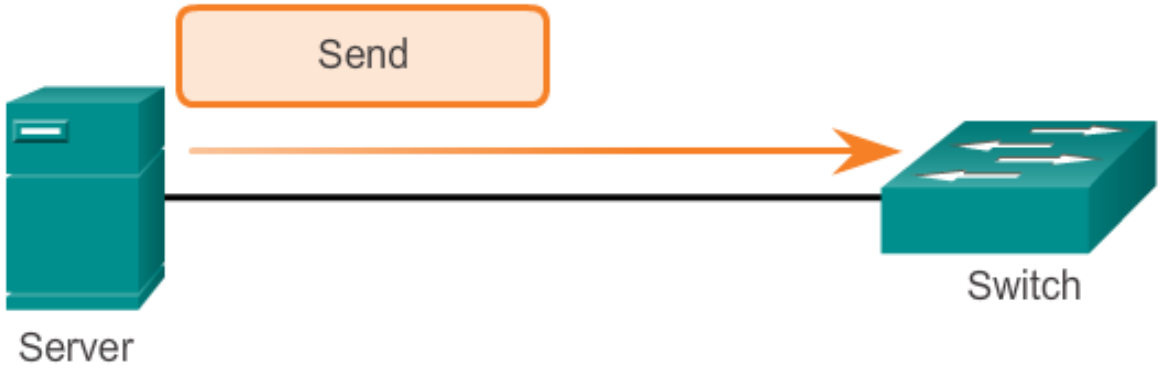
Logikai pont-pont topológia



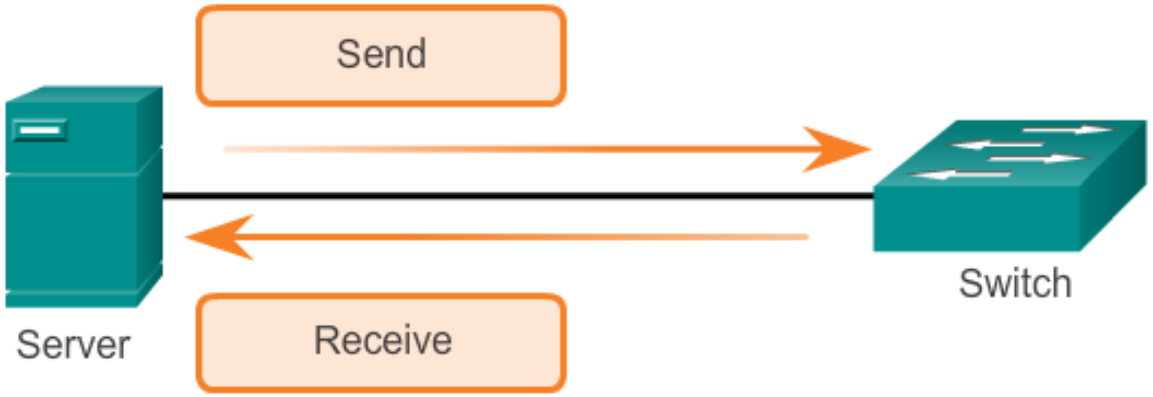
© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Félduplex vagy duplex?

Féluplex

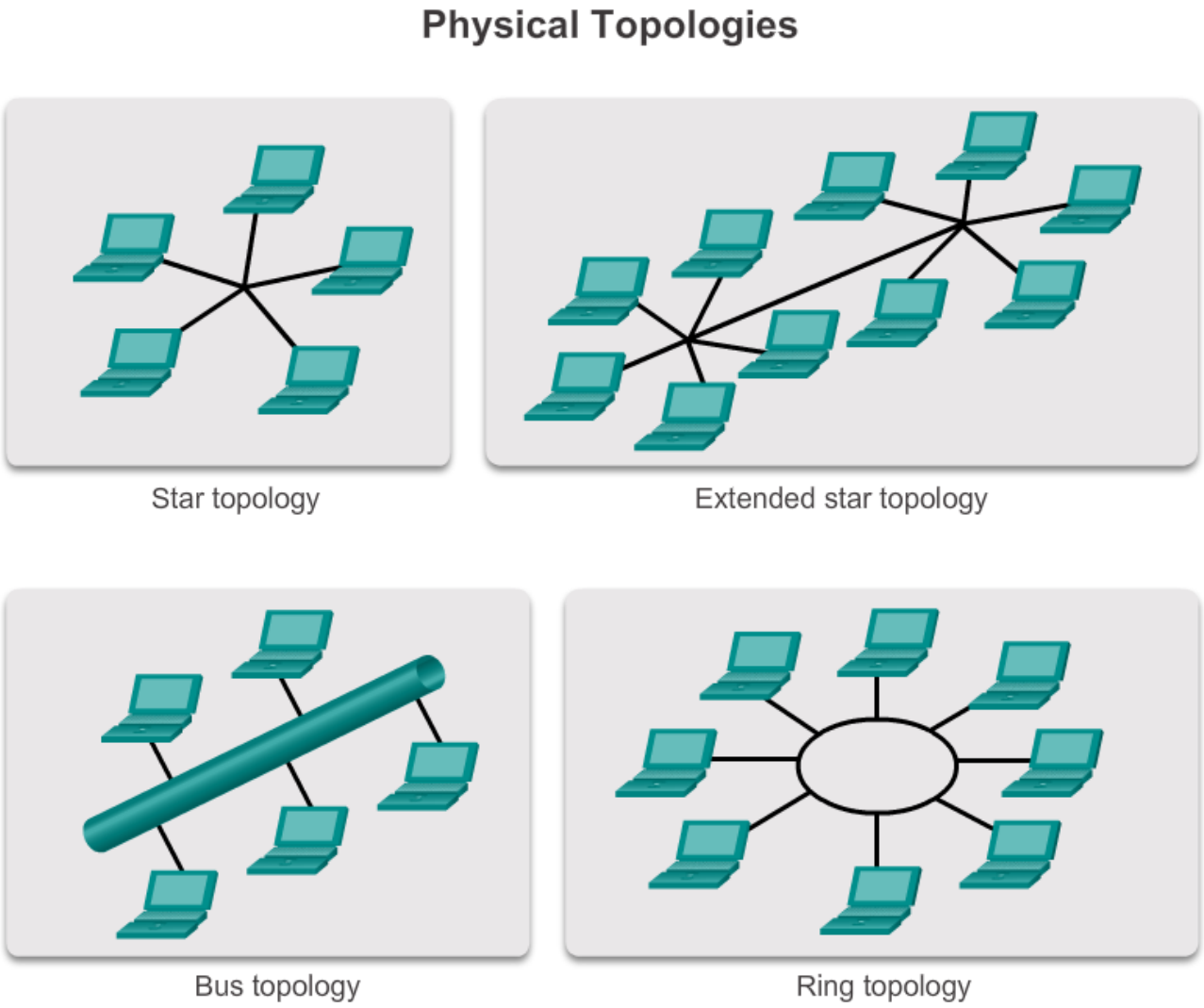


Duplex



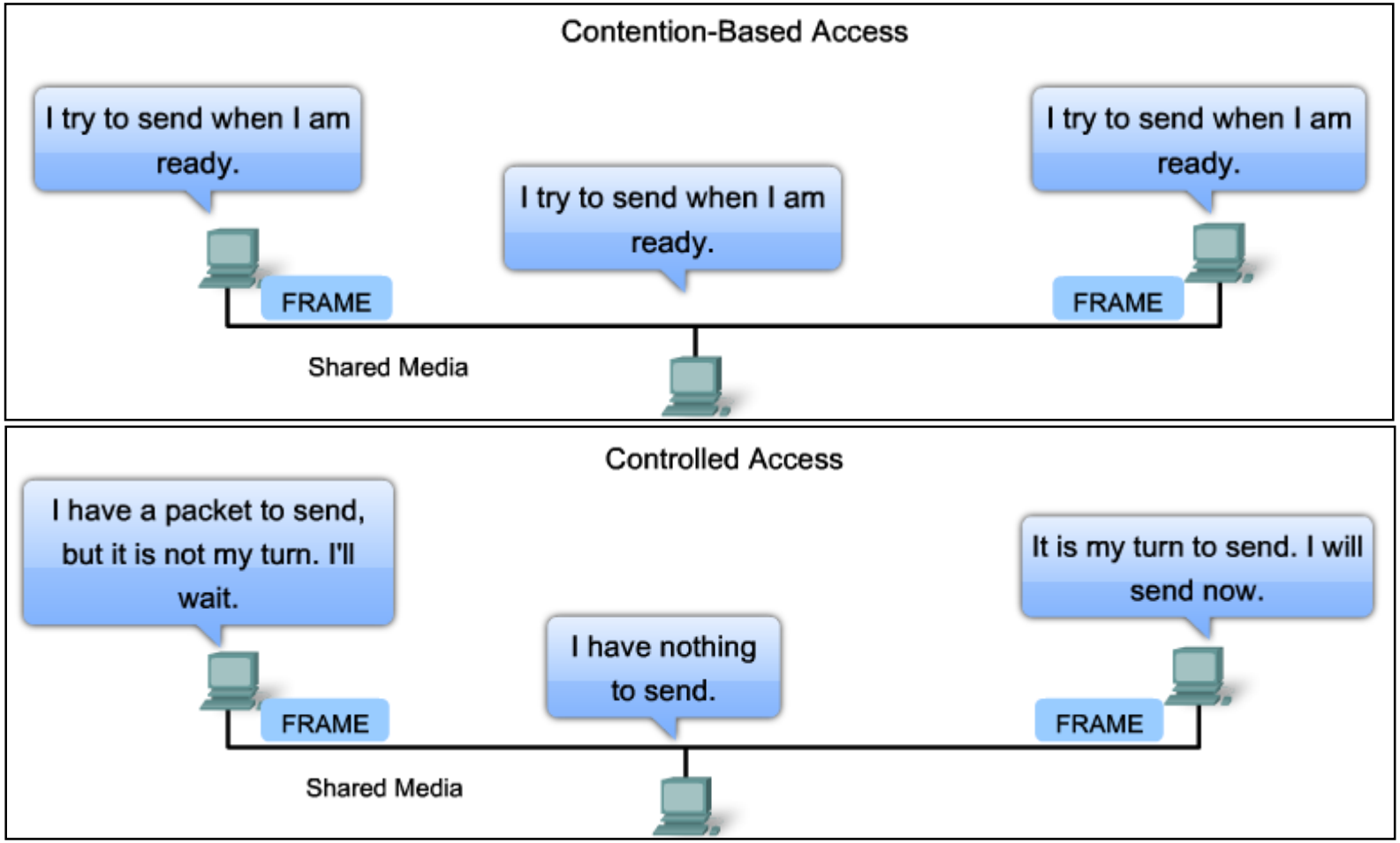
© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Fizikai LAN topológiák



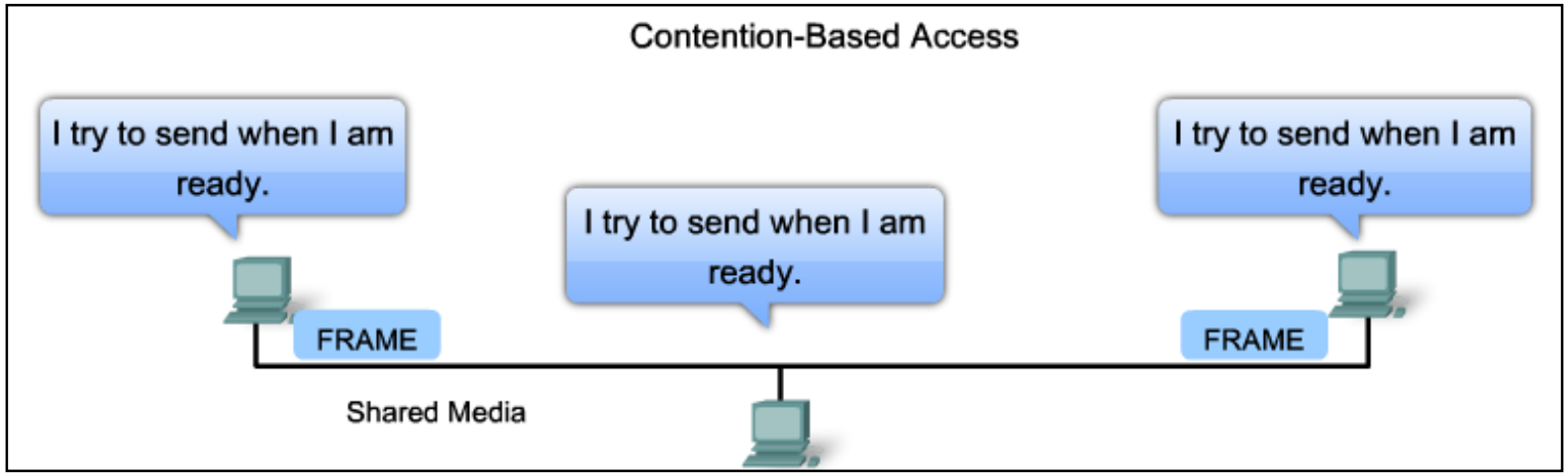
© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Logikai topológiák megosztott hálózati közeg esetében



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

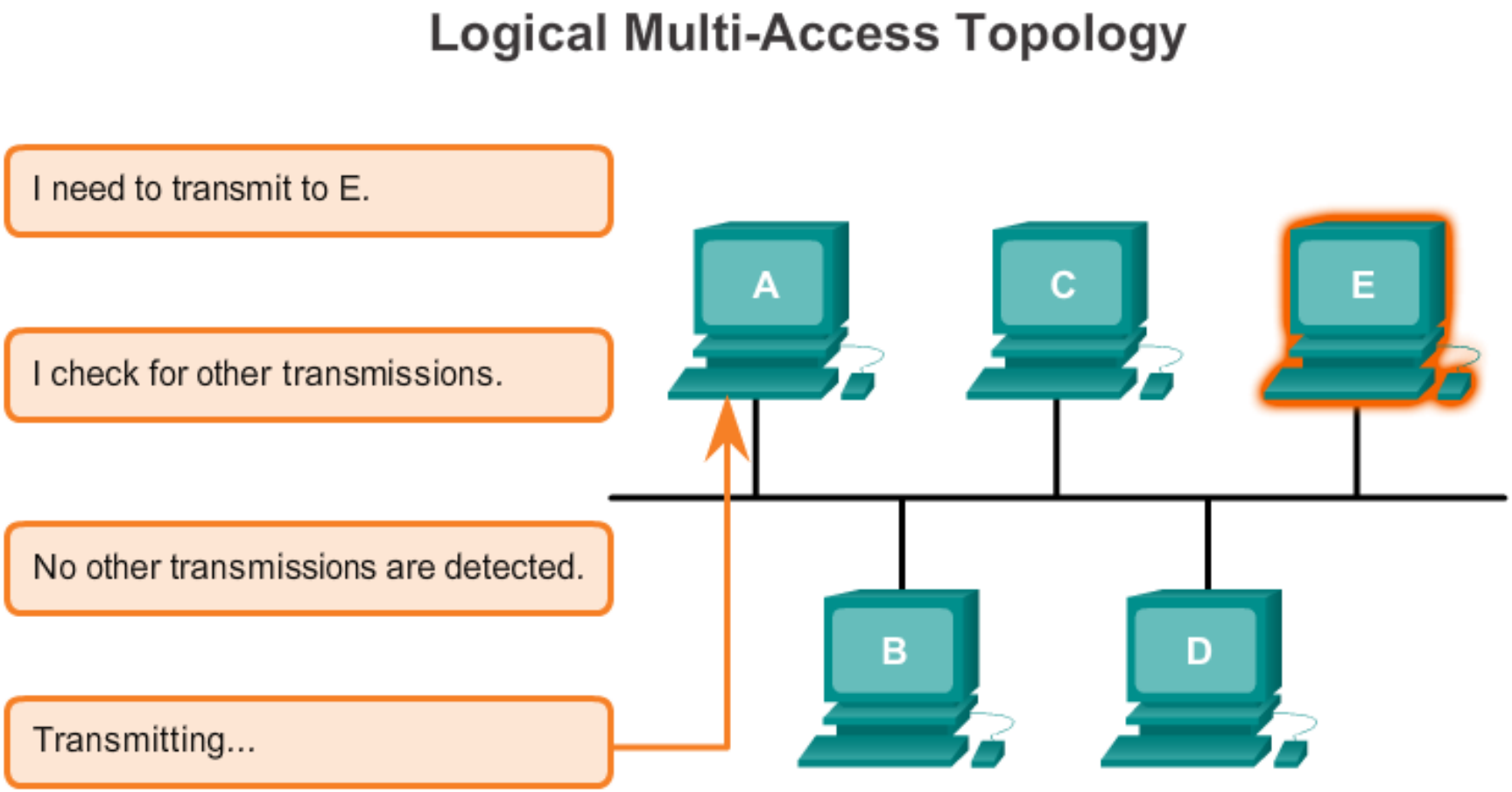
Versengéses hozzáférés



Jellemzők	Contention-Based Technologies
• Az állomás bármikor tud adatot küldeni, ha a közeg szabad • Ütközéses környezet • Kidolgozott eljárás van a média használat versengéses módjára	• CSMA/CD a 802.3 Ethernet hálózatoknál • CSMA/CA a802.11 vezeték nélküli hálózatoknál

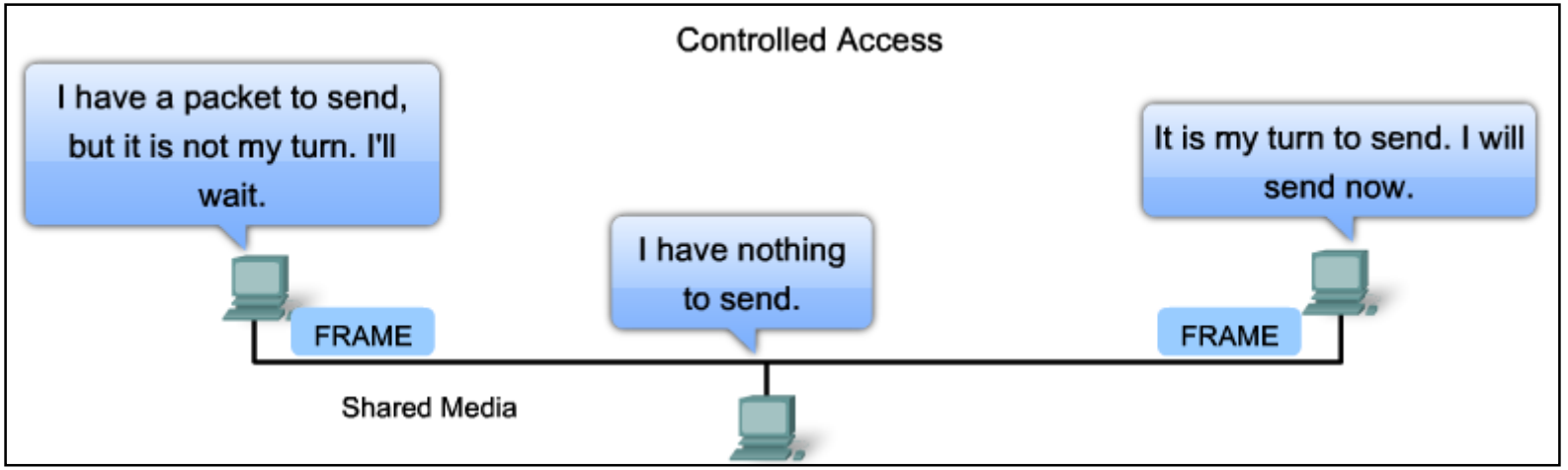
© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

Többes hozzáférésű topológiák



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

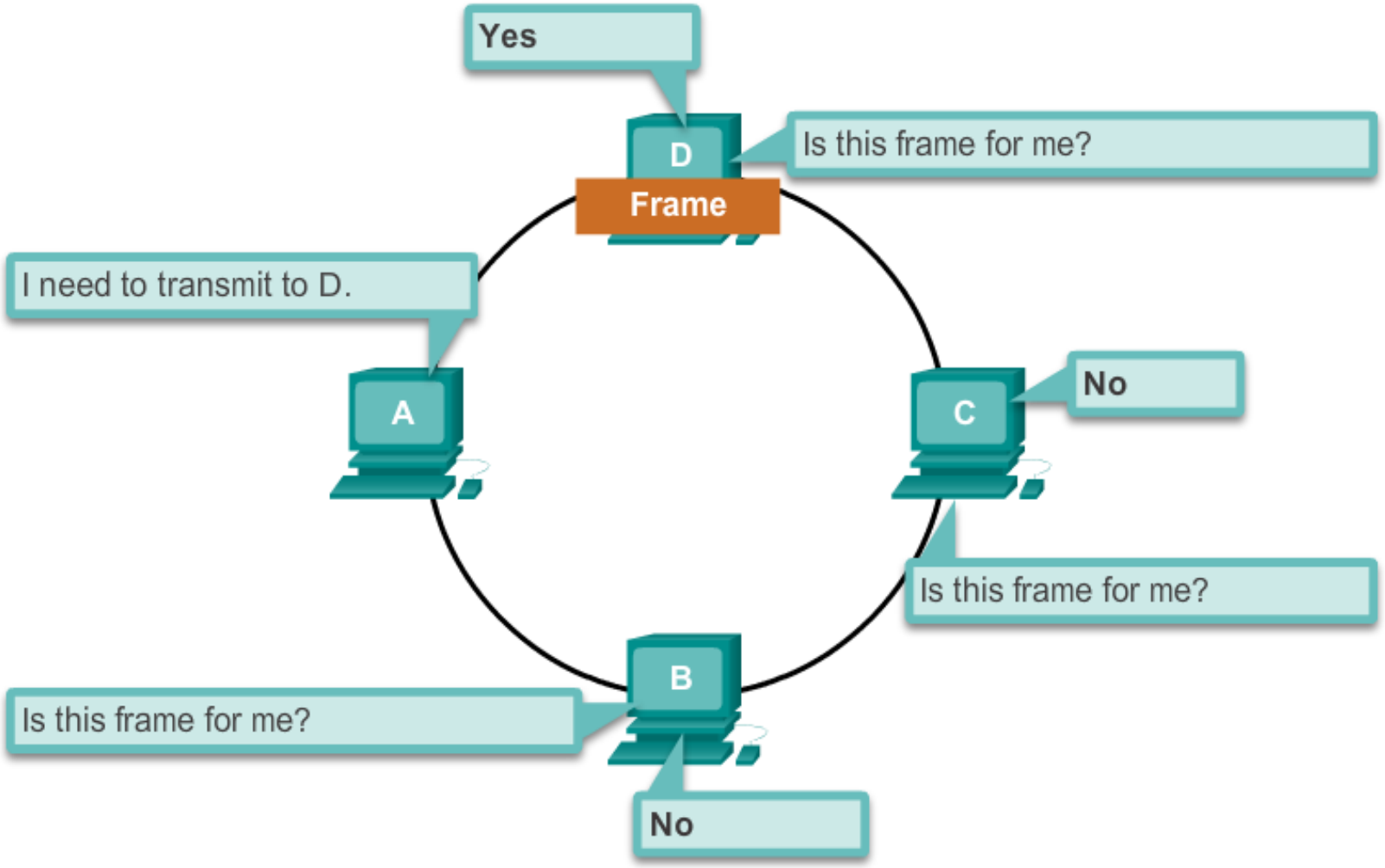
Szabályozott hozzáférés



Jellemzői	Szabályozott hozzáférési módok
• Csak egy állomás tud egy időben adatot küldeni • Nincsenek ütközések • Vezérjel átadási módszert használ	• Token Ring (IEEE 802.5) • FDDI

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Gyűrű topológia

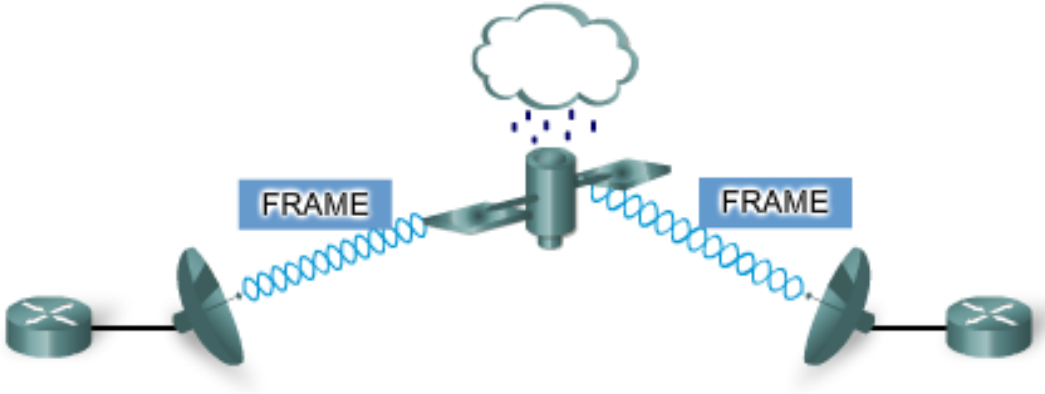


© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Keret

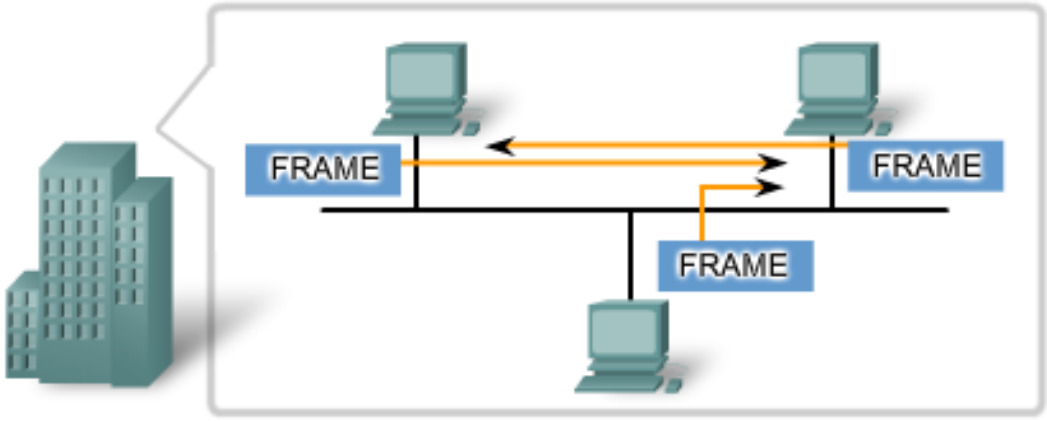
In a fragile environment, more controls are needed to ensure delivery. The header and trailer fields are larger as more control information is needed.

Greater effort needed to ensure delivery = higher overhead = slower transmission rates



In a protected environment, we can count on the frame arriving at its destination. Fewer controls are needed, resulting in smaller fields and smaller frames.

Less effort needed to ensure delivery = lower overhead = faster transmission rates



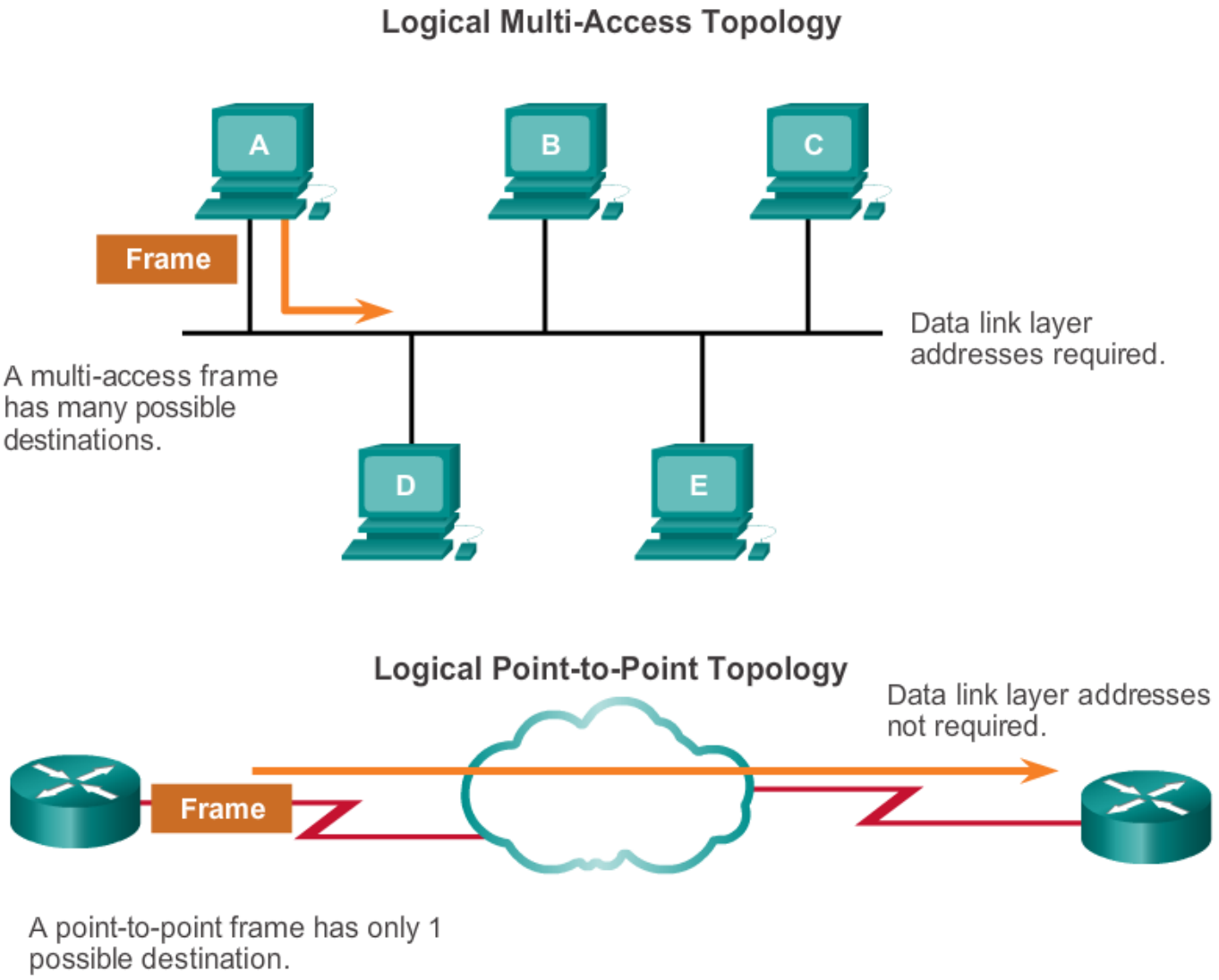
© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Confidential

Fejléc



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Confidential

2. rétegbeli cím



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Utótag



Frame Check Sequence

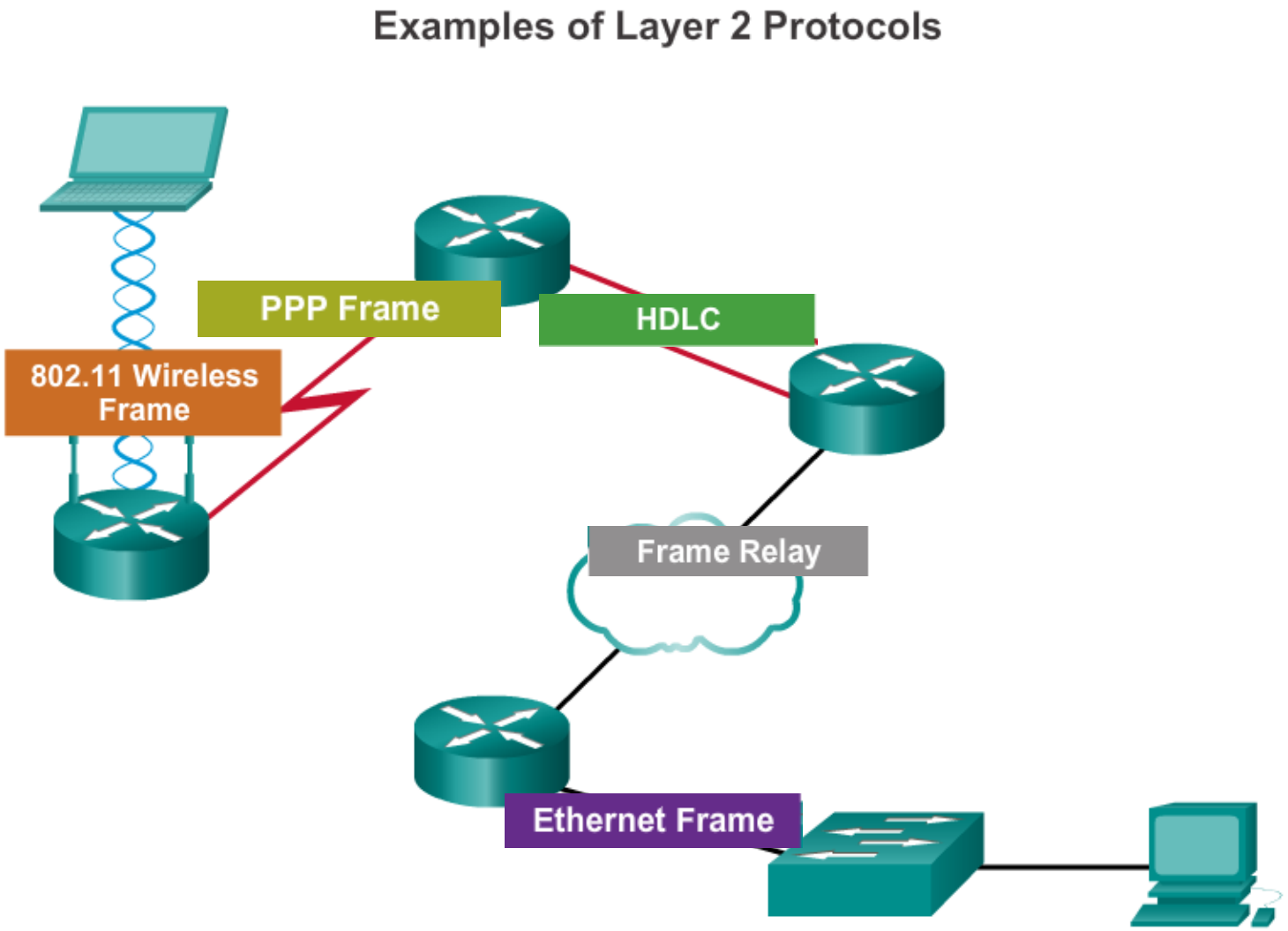
This field is used for error checking. The source calculates a number based on the frame's data and places that number in the FCS field. The destination then recalculates the data to see if the FCS matches. If they don't match, the destination deletes the frame.

Stop Frame

This field, also called the Frame Trailer, is an optional field that is used when the length of the frame is not specified in the Type/Length field. It indicates the end of the frame when transmitted.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

LAN és WAN keretek



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Ethernet Keret

Ethernet Protocol

A Common Data Link Layer Protocol for LANs

	Frame					
Field name	Preamble	Destination	Source	Type	Data	Frame Check Sequence
Size	8 bytes	6 bytes	6 bytes	2 bytes	46 - 1500 bytes	4 bytes

Preamble - Used for synchronization; also contains a delimiter to mark the end of the timing information
Destination Address - 48-bit MAC address for the destination node
Source Address - 48-bit MAC address for the source node
Type - Value to indicate which upper layer protocol will receive the data after the Ethernet process is complete
Data or payload - This is the PDU, typically an IPv4 packet, that is to be transported over the media.
Frame Check Sequence (FCS) - A value used to check for damaged frames

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

PPP Keret

Point-to-Point Protocol

A Common Data Link Protocol for WANs

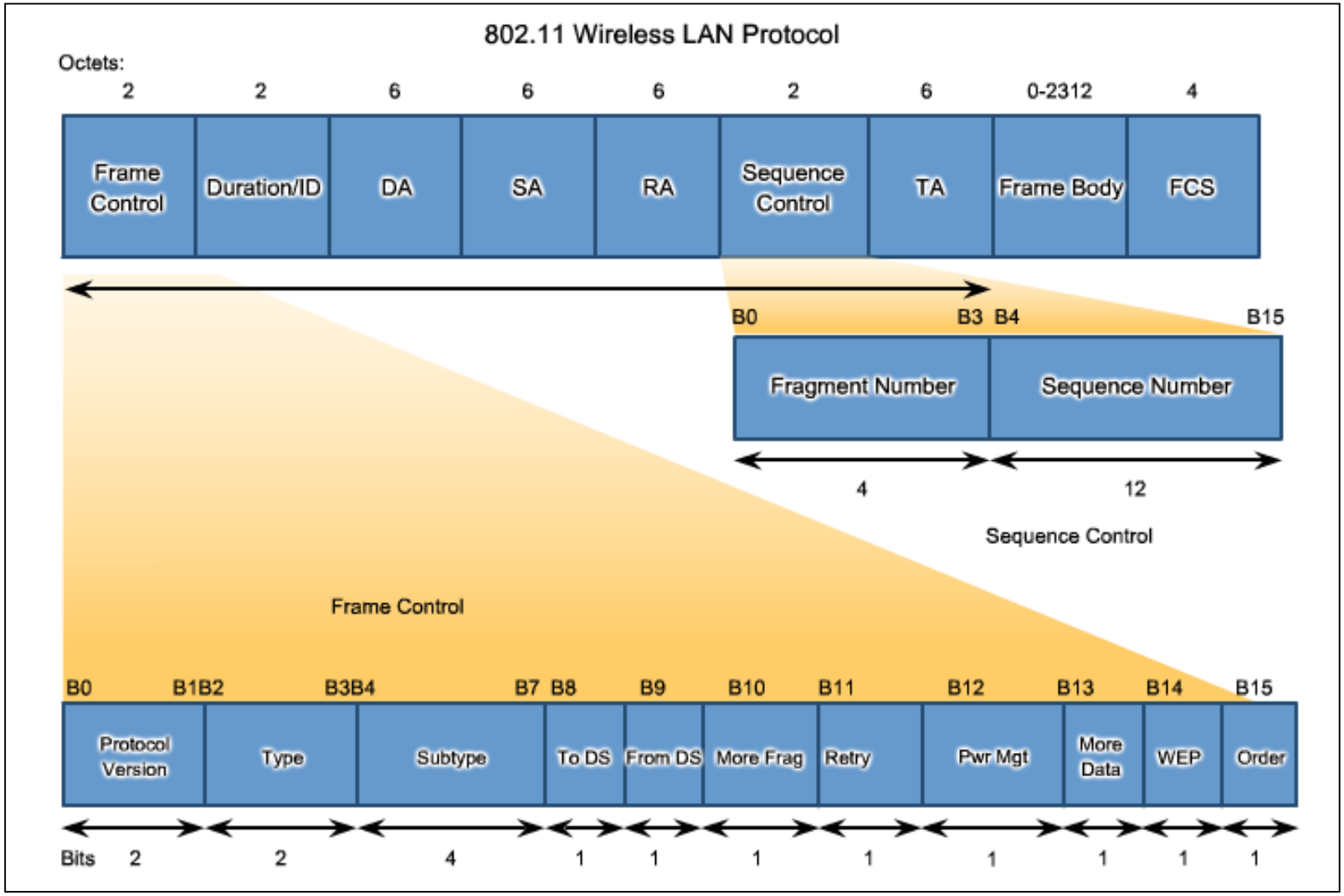
	Frame					
Field name	Flag	Address	Control	Protocol	Data	FCS
Size	1 byte	1 byte	1 byte	2 bytes	variable	2 or 4 bytes

Flag - A single byte that indicates the beginning or end of a frame. The flag field consists of the binary sequence 01111110.
Address - A single byte that contains the standard PPP broadcast address. PPP does not assign individual station addresses.
Control - A single byte that contains the binary sequence 00000011, which calls for transmission of user data in an unsequenced frame.
Protocol - Two bytes that identify the protocol encapsulated in the data field of the frame. The most up-to-date values of the protocol field are specified in the most recent Assigned Numbers Request For Comments (RFC).
Data - Zero or more bytes that contain the datagram for the protocol specified in the protocol field.
Frame Check Sequence (**FCS**) - Normally 16 bits (2 bytes). By prior agreement, consenting PPP implementations can use a 32-bit (4-byte) FCS for improved error detection.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

Adatkapcsolati keret

802.11 szabványú vezeték nélküli keret



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Összefoglalás

- A TCP/IP hálózat elérési rétege az OSI modell adatkapcsolati (2. réteg) és fizikai (1. réteg) rétegeinek megfeleltetése.
- Az OSI modell fizikai rétege biztosítja a adatkapcsolati réteg kereteit alkotó bitek továbbítását a hálózati közegen.
- A fizikai réteg szabványai három fő területtel foglalkoznak: fizikai összetevők, keretkódolási technikák és jelzési módszerek.
- A hálózati kommunikáció fontos részét képezi a megfelelő átviteli közeg használata. Akár a vezetékes, akár a vezeték nélküli kapcsolatot nézzük, két eszköz közötti kommunikáció nem jöhet létre megfelelő fizikai összeköttetés nélkül.
- A vezetékes kommunikációt a réz és optikai átviteli közegek alkotják.
- Hálózatok esetében három fő típusa létezik a rézkábelnek: árnyékolatlan csavart érpár (UTP), árnyékolt csavart érpár (STP) és a koaxiális kábel. A leggyakoribb réz alapú hálózati közegnek az UTP kábelt tekintjük.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential



Összefoglalás (folyt.)

- A hálózatok gerincét alkotó eszközök összekapcsolására leginkább az optikai kábelt használjuk. Bármely más hálózati közeghez képest hosszabb távolságú és nagyobb sávszélességű adatátvitelt tesz lehetővé.
- A vezeték nélküli közegek rádió- vagy mikrohullámok használatával továbbítják az elektromágneses jeleket, amelyek az adatkommunikáció bináris számjegyeinek felelnek meg.
- Az adatkapcsolati réteg felelős a keretek csomópontok közötti továbbításáért a fizikai közegen. Lehetővé teszi a felsőbb rétegek számára az átviteli közeg elérését, valamint vezérli az adatok közegre helyezésének és fogadásának módját.
- Az adatkapcsolati protokollok eltérő változatai között különböző módszerek léteznek a közeghozzáférés szabályozására. Ezek a módszerek határozzák meg, hogy az állomások megosztozzanak-e a közegen, és ha igen, akkor milyen módon.
- A megfelelő közeghozzáférési módszer kiválasztása a topológiától és a közeg megosztásától függ. A LAN és WAN topológiák fizikai vagy logikai topológiák lehetnek.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Összefoglalás (folyt.)

- A WAN hálózatok összekapcsolása pont-pont, csillagponti vagy hálós topológiák használatával történik.
- Osztott közegű helyi hálózatok esetén a végberendezések csillag, busz, gyűrű vagy kiterjesztett csillag (hibrid) topológiák használatával kapcsolódhatnak egymáshoz.
- Az adatkapcsolati réteg protokolljai a 3. rétegbeli protokoll adategységet (PDU) ágyazzák be a keret adatmező részébe. A keret felépítése, valamint a fejlécben és az utótagban található mezők viszont protokollonként eltérőek lehetnek.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.